Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA)

12.67 - Química General

Resumen por Ignacio Sammartino

Falta corregir

Índice

1 - Enlace Quimico 3
1. 1 - Grupo 1A y 7A 3
1. 2 - Grupo 1A y 6A 4
1. 3 - Grupo 2A y 6A 4
1. 4 - Iones de los metales de transición d 5
1. 5 - Compuestos iónicos binarios: resumen 5
2 - Estructura molecular y teorías del enlace covalente 7
2. 1 - Enlaces covalentes 7
2. 2 - Polaridad de la molecula 7
2. 3 - TRPEV y TEV 8
2. 4 - Grupo 2 9
2. 4. 1 - AB_2 9
2. 5 - Grupo 3 10
2. 5. 1 - AB_3 10
2. 5. 2 - AB_2U 11
2. 6 - Resumen 12
3 - Cambios de Estado de Agregación 14
3. 1 - Caracteristicas 14
3. 2 - Fuerzas Intramoleculares / Intermoleculares 15
3. 3 - Uniones Intramoleculares 15
3. 3. 1 - Unión iónica 15
3. 3. 2 - Unión metálica 15
3. 3. 3 - Enlace covalente 15
3. 3. 4 - Sustancias covalentes moleculares 15
3. 3. 5 - Redes covalentes 15
3. 4 - Interacciones Intermoleculares 16
3. 4. 1 - Dipolo - Dipolo 16
3. 4. 2 - Puentes de Hidrógeno 16
3. 4. 3 - Fuerzas London / Dispersión 16
4 - Presion de Vapor 17
4. 1 - Volatilidad 17
4. 2 - Diagrama de Fases 17
5 - Propiedades Coligativas de las soluciones 18
5. 1 - Descenso de la presión de vapor 18
5. 1. 1 - Ley de Raoult 19
5. 2 - Ascenso ebulloscópico 19
5. 3 - Descenso crioscópico 20
5. 4 - Presión osmótica 21
6 - Soluciones de 2 componentes volatiles 22
6. 1 - Soluciones Ideales 22
6. 1. 1 - Equilibrio líquido-vapor 22
6. 1. 2 - Regla de la palanca inversa 23
6. 1. 3 - Destilación 23
6. 2 - Soluciones de dos componentes volátiles no ideales 24
6. 2. 1 - Desviación negativa 24
6. 2. 2 - Desviación positiva 24
6. 2. 3 - Azeótropos 24
7 - Cinética Química 26
7. 1 - Ley de velocidad 26
7. 1. 1 - Leyes integradas 26
7. 1. 2 - Tiempo de vida media 27
7. 2 - Temperatura 27
7. 3 - Catalizadores 27
7. 3. 1 - Mecanismo de reacción 28
8 - Equilibrio Químico 29
8. 1 - Constante de equilibrio 29
8. 2 - Cociente de reacción 29
8. 3 - Principio de Le Châtelier 29
9 - Equilibrio Ácido-Base 30
9. 1 - Autoionización del agua, pH y pOH 30
9. 1. 1 - Escalas logarítmicas: pH y pOH 30
9. 2 - Ácidos y bases fuertes 30
9. 2. 1 - Ácidos Fuertes Comunes 30
9. 2. 2 - Bases Fuertes Comunes 30
9. 3 - Ácidos y bases débiles 31
9. 3. 1 - Ácidos Débil Monoprótico 31
9. 3. 2 - Bases Débiles 31
9. 3. 3 - Relación entre pares conjugados 32
9. 3. 4 - Ácidos Polipróticos 32
9. 4 - Hidrólisis de sales 32
9. 4. 1 - Ecuaciones e Ionización por Hidrólisis . 33
9. 5 - Soluciones reguladoras o buffer (amortiguadoras) 33
9. 5. 1 - Mecanismo de Acción Reguladora 34
9. 5. 2 - Ecuaciones de Henderson-Hasselbalch . 34
9. 5. 3 - Capacidad Reguladora 35
9. 6 - Resumen de Fórmulas Clave 35
10 - Titulación o Valoración Ácido-Base 36
10. 1 - Conceptos Clave 36
10. 2 - Curvas de Titulación 36
10. 2. 1 - Base/Acidos Fuertes 36
10. 2. 2 - Base/Acidos Fuertes y Debiles 37

1 - Enlace Quimico

El enlace químico se refiere a las fuerzas de atracción que mantienen unidos a los átomos en los compuestos. Existen dos tipos principales de enlace:

- El **enlace iónico** es el resultado de la transferencia neta de uno o más electrones de un átomo o grupo de átomos a otro y de las interacciones electrostáticas entre cationes y aniones que se forman. Estas son resultados de la atracción electroestática.
- El **enlace covalente** resulta de la compartición de uno o más pares de electrones entre dos átomos. Esta relacion también es electroestática, pero en este caso la atracción es entre los núcleos de los átomos y los electrones compartidos.

En el enlace químico sólo participan los electrones de valencia, que suelen ser los electrones de las capas más externas ocupadas. En las representaciones de puntos de Lewis, sólo los electrones de los orbitales s y p más externos ocupados se muestran como puntos

Grupo	1A	2A	3A	4A	5A	6A	7A	8A
Número de electrones de la capa de valencia	1	2	3	4	5	6	7	8 *(excepto He)*
Periodo 1	H·							He:
Periodo 2	Li·	Be:	·B·	·C·	·N·	·O:	·F:	:Ne:
Periodo 3	Na·	Mg:	·Al·	·Si·	·P·	·S:	·Cl:	:Ar:
Periodo 4	K·	Ca:	·Ga·	·Ge·	·As·	·Se:	·Br:	:Kr:
Periodo 5	Rb·	Sr:	·In·	·Sn·	·Sb·	·Te:	·I:	:Xe:
Periodo 6	Cs·	Ba:	·Tl·	·Pb·	·Bi·	·Po:	·At:	:Rn:
Periodo 7	Fr·	Ra:						

Figura 2: Fórmula de puntos de Lewis de los átomos de los elementos representativos

1. 1 - Grupo 1A y 7A

Considere la reacción de sodio en estado solido(un metal del grupo 1A) con cloro en estado gaseoso (un no metal del grupo 7A).

$$2\underbrace{\mathrm{Na}\ (s)}_{\text{cloro}} + \underbrace{\mathrm{Cl_2}(g)}_{\text{sodio}} \rightarrow 2\ \underbrace{\mathrm{NaCl}\ (g)}_{\text{cloruro de sodio}}$$

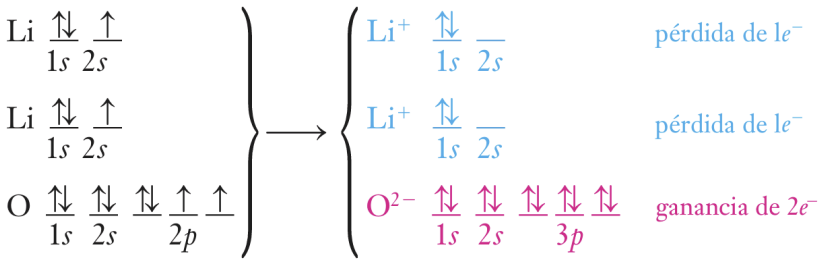
Se puede entender mejor esta reacción mostrando la configuración electrónica de todas las especies.

$$\left.\begin{array}{lll} \mathrm{Na} & [\mathrm{Ne}] & \underset{3s}{\uparrow} \\ \mathrm{Cl} & [\mathrm{Ne}] & \underset{3s}{\uparrow\downarrow}\ \underset{3p}{\uparrow\downarrow}\ \uparrow \end{array}\right\} \longrightarrow \left\{\begin{array}{lll} \mathrm{Na^+} & [\mathrm{Ne}] & \text{pérdida de } le^- \\ \mathrm{Cl^-} & [\mathrm{Ne}]\ \underset{3s}{\uparrow\downarrow}\ \underset{3p}{\uparrow\downarrow}\ \uparrow\downarrow & \text{ganancia de } le^- \end{array}\right.$$

1. 2 - Grupo 1A y 6A

A continuación consideraremos la reacción del litio (grupo 1A) con oxígeno (grupo 6A) para producir óxido de litio:

$$\underbrace{4\mathrm{Li}\ (s)}_{\text{litio}} + \underbrace{\mathrm{O_2}(g)}_{\text{oxigeno}} \rightarrow 2\underbrace{\mathrm{Li_2O}\ (s)}_{\text{oxido de litio}}$$



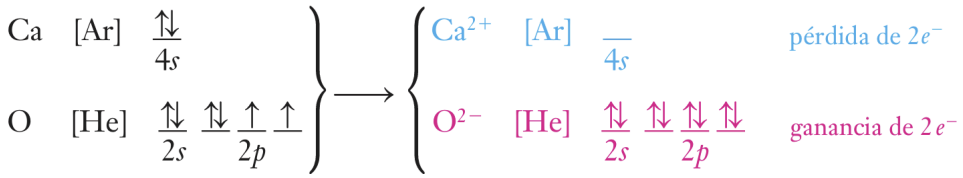
Las fórmulas de puntos de Lewis de átomos y iones son

$$2\mathrm{Li}\cdot + :\ddot{\mathrm{O}}\cdot \longrightarrow 2\mathrm{Li}^+\left[:\ddot{\mathrm{O}}:\right]^{2-}$$

1. 3 - Grupo 2A y 6A

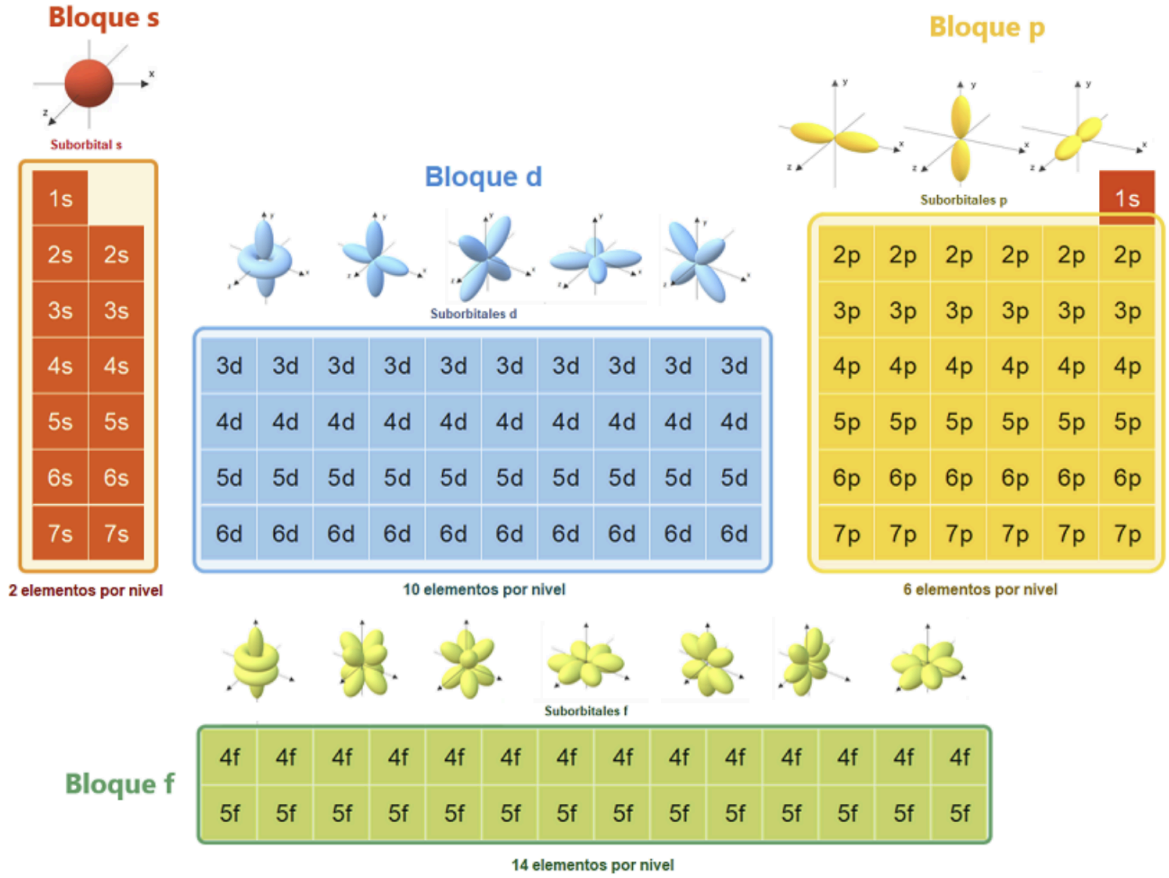
Consideraremos la reacción del calcio (grupo 2A) con oxígeno (grupo 6A):

$$\underbrace{2\mathrm{Ca}\ (s)}_{\text{calcio}} + \underbrace{\mathrm{O_2}(g)}_{\text{oxigeno}} \rightarrow 2\ \underbrace{\mathrm{CaO}\ (s)}_{\text{oxido de calcio}}$$



Las fórmulas de puntos de Lewis de átomos y iones son

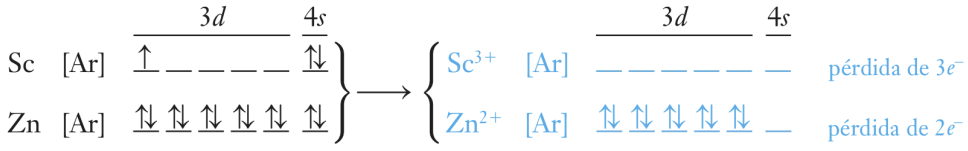
$$\mathrm{Ca}: + :\ddot{\mathrm{O}}\cdot \longrightarrow \mathrm{Ca}^{2+}\left[:\ddot{\mathrm{O}}:\right]^{2-}$$



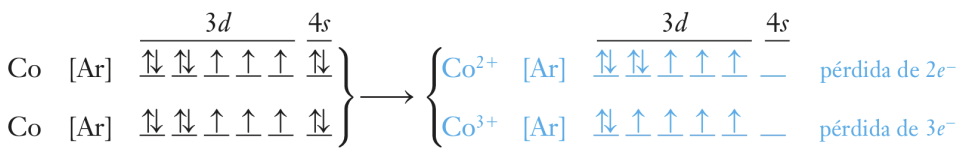
1. 4 - Iones de los metales de transición d

La configuración electrónica de los átomos de los metales de transición d incluye a los electrones s de la capa ocupada más externa y a los electrones d de un nivel inferior.

Los electrones más externos s residen fuera de los electrones d y **siempre** son los primeros que se pierden cuando los metales de transición forman iones sencillos.



Las fórmulas de puntos de Lewis de átomos y iones son



1. 5 - Compuestos iónicos binarios: resumen

En la Figura 11 se presenta un resumen de las fórmulas generales de los compuestos iónicos binarios que forman los elementos representativos; “M” representa a los metales y “X” a los no metales de los grupos indicados. En estos ejemplos de enlace iónico, cada átomo metálico pierde uno, dos o tres electrones y cada átomo no metálico gana uno, dos o tres electrones.

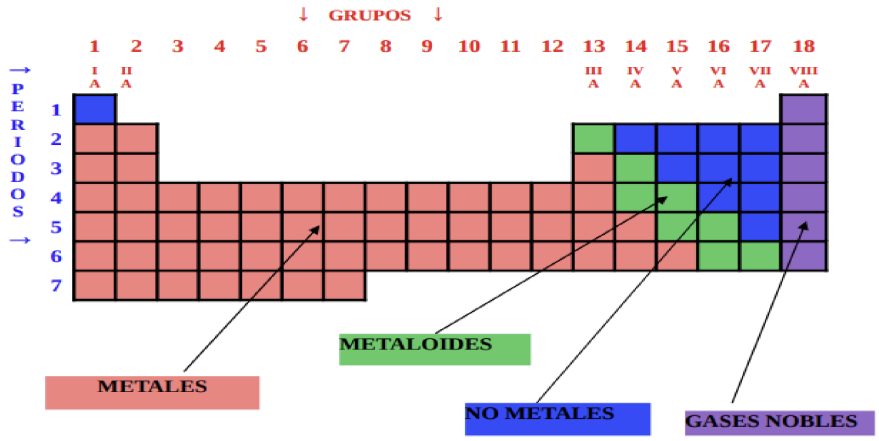
Metal		No metales		Fórmula General	Iones presentes	Ejemplo	p. f. (°C)
1A*	+	7A	⟶	MX	(M^+, X^-)	LiBr	547
2A	+	7A	⟶	MX_2	$(M^{2+}, 2X^-)$	$MgCl_2$	708
3A	+	7A	⟶	MX_3	$(M^{3+}, 3X^-)$	GaF_3	800 (subl)
1A*†	+	6A	⟶	M_2X	$(2M^+, X^{2-})$	Li_2O	>1700
2A	+	6A	⟶	MX	(M^{2+}, X^{2-})	CaO	2580
3A	+	6A	⟶	M_2X_3	$(2M^{3+}, 3X^{2-})$	Al_2O_3	2045
1A*	+	5A	⟶	M_3X	$(3M^+, X^{3-})$	Li_3N	840
2A	+	5A	⟶	M_3X_2	$(3M^{2+}, 2X^{3-})$	Ca_3P_2	1600
3A	+	5A	⟶	MX	(M^{3+}, X^{3-})	AlP	

Figura 11: Compuestos iónicos binarios sencillos

2 - Estructura molecular y teorías del enlace covalente

2. 1 - Enlaces covalentes

Los enlaces iónicos no pueden ser el resultado de una reacción **entre dos no-metales**, pues la electronegatividad de estos no es lo suficientemente grande para que ocurra la transferencia de electrones; en su lugar, las reacciones entre dos no metales dan lugar a **enlaces covalentes**.



2. 2 - Polaridad de la molecula

La compartición desigual de electrones entre dos átomos con dife rente electronegatividad da como resultado un **enlace polar**. Para que una molécula sea polar, deben cumplirse las dos condiciones siguientes:

1. Debe haber **al menos** un enlace polar o un par no compartido en el átomo central
2.
   - Los enlaces polares, si hay más de uno, deben tener una distribución que no cancele su polaridad (dipolo de enlace).
   - Si hay dos o más pares no compartidos (o solitarios) en el átomo central, deben tener una distribución que no cancele su polaridad.

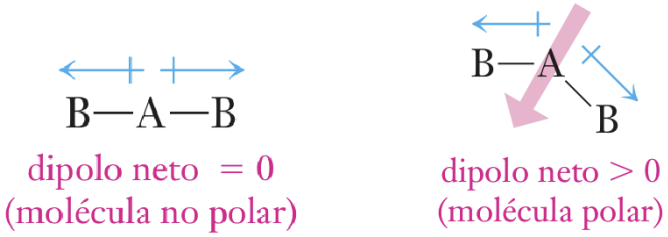
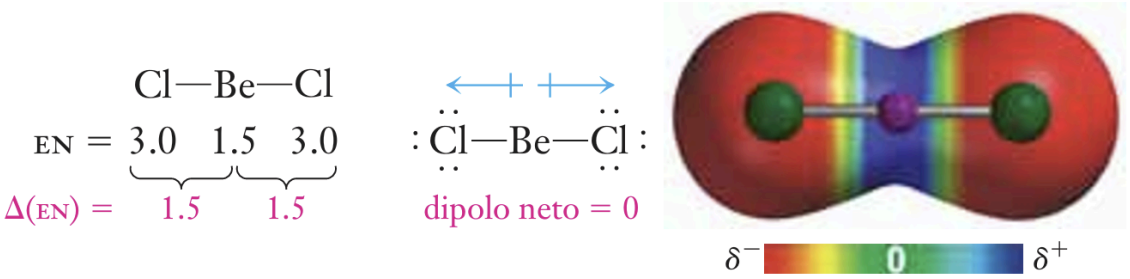
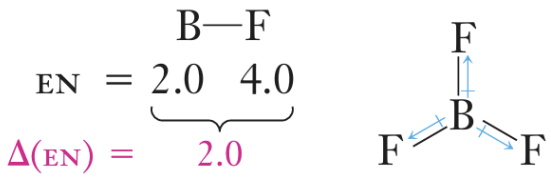
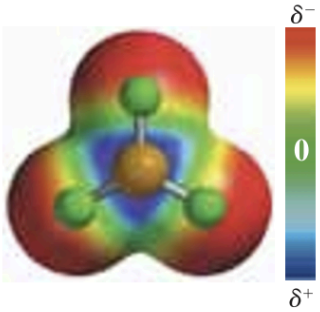


Figura 13: Primer caso lineal, segundo caso angular





dipolo molecular neto = 0



2. 3 - TRPEV y TEV

Teoría de la Repulsión de los Pares de Electrones de Valencia (TRPEV)

Los electrones se distribuyen alrededor del átomo central de forma tal de que entre ellos se tenga la mínima repulsión.

Teoría del Enlace de Valencia (TEV)

Es una teoría de orbitales atómicos. Nos ayuda a entender cómo se unen los átomos al átomo central. Surge del modelo cuántico.

TRPEV y TEV se complementan y las vamos a ver juntas con varios ejemplos. Vamos a ver moléculas con un **átomo central** unido a dos o más **átomos terminales** mediante pares de **electrones enlazantes**. En el átomo central pueden quedar **electrones libres** (que no forman unión con otro átomo).

A: átomo central
B: átomo terminal
U: pares libres

2. 4 - Grupo 2

2. 4. 1 - AB_2

- 2 pares de electrones enlazantes y ningún par libre, o sea **2 zonas de alta densidad electrónica**.
- Usando TRPEV sabemos que, para tener la menor repulsión, los pares de electrones se ubican a **180°**, con lo cual se tiene **geometría electrónica lineal**.
- Como no hay pares libres, se tiene la misma **geometría molecular lineal**.

$$G.E = G.M$$

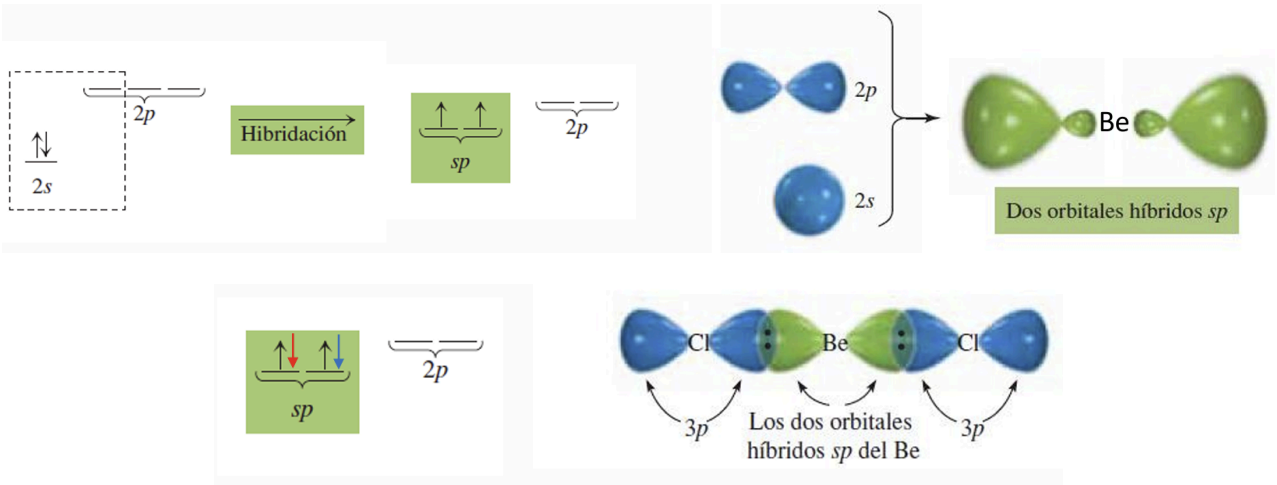
- Los momentos dipolares tienen igual módulo y dirección, pero sentido opuesto, o sea que se cancelan y la molécula es **no-polar**, la molécula es simétrica.



Los dos electrones del Be del orbital 2s se van a desaparear y tendrán que quedar en dos orbitales de igual energía, para poder tener dos uniones iguales.

Estos nuevos orbitales que se forman para la unión son **orbitales híbridos**. Se van a formar usando el orbital 2s y uno de los orbitales 2p; los otros dos orbitales 2p quedarán sin hibridizar (recordar que un orbital es simplemente un lugar en el espacio). La energía de los orbitales híbridos será intermedia entre las energías de los orbitales atómicos puros que les dieron origen.

Siempre se necesitan tantos orbitales atómicos puros como orbitales híbridos se necesiten. Se llamarán orbitales híbridos **sp** porque provienen de un orbital atómico puro s y de uno p.



2. 5 - Grupo 3

2. 5. 1 - AB_3

3 pares de electrones enlazantes y ningún par libre, o sea **3 zonas de alta densidad electrónica**.

Usando TRPEV sabemos que, para tener la menor repulsión, lo pares de electrones se ubican a **120⁰**, con lo cual se tiene **geometría electrónica triangular**.

$$G.E = \text{Plana Triangular}$$

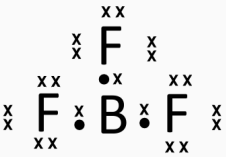
Como no hay pares libres, se tiene la misma **geometría molecular triangular**.

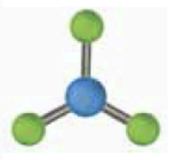
$$G.M = \text{Plana Triangular}$$

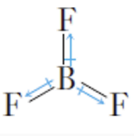
Los momentos dipolares tienen igual módulo, se encuentran formando ángulos de 120⁰ entre sí y se dirigen hacia los átomos de F, o sea que se cancelan y la molécula es **no polar**, la molécula es simétrica.

BF_3

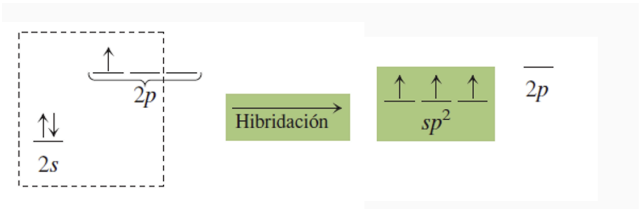
$_5B$: $1s^2\ 2s^2\ 2p^1$

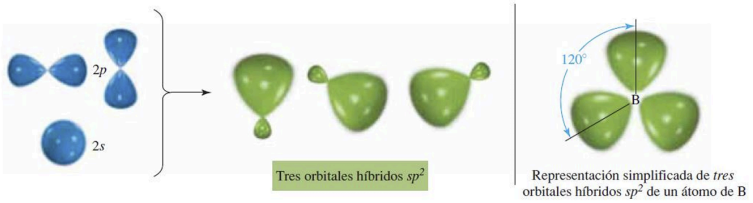






Se llamarán orbitales híbridos **sp^2** porque provienen de un orbital atómico puro s y de dos p.





2. 5. 2 - AB_2U

1 unión covalente simple, 1 unión covalente doble y 1 par libre, o sea **3 zonas de alta densidad electrónica**.

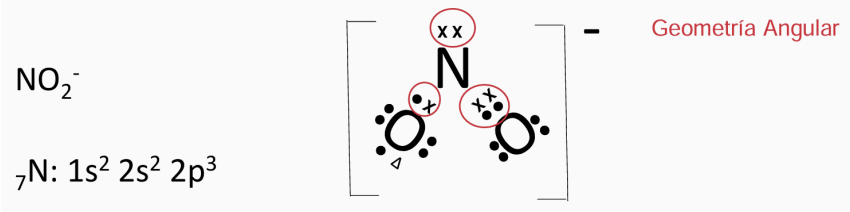
Usando TRPEV sabemos que, para tener la menor repulsión, lo pares de electrones se ubican teóricamente a **120°**, con lo cual se tiene **geometría electrónica triangular**.

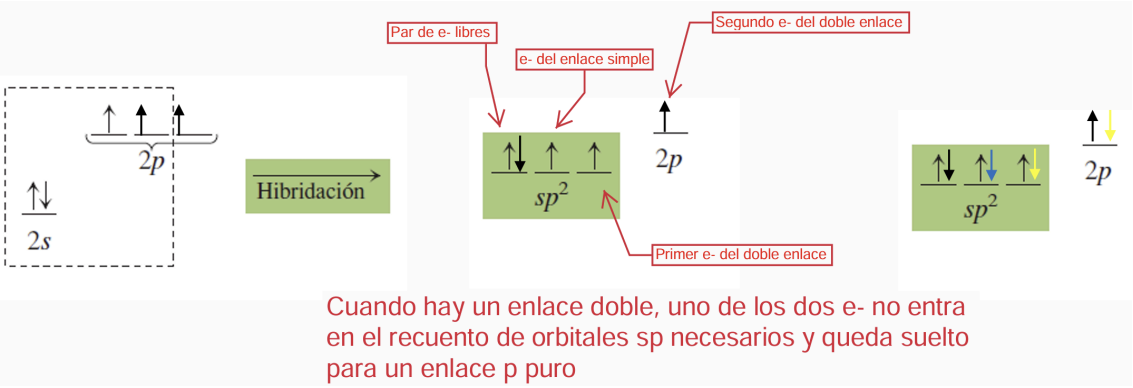
Como hay pares libres, la **geometría iónica** es diferente, angular. Produce que el angulo sea un poco menor a 120°.

La repulsión entre un par libre y uno enlazante es mayor que entre dos pares enlazantes.

No se puede hablar de polaridad porque es un ión. La polaridad viene de moléculas neutras, y un ión no es neutro.

Siempre que se tiene una unión doble o triple, la primera unión es **frontal** (σ) y la o las otras son **laterales** (π).

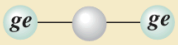
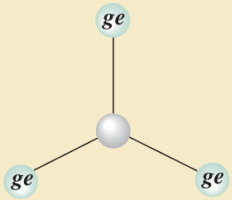
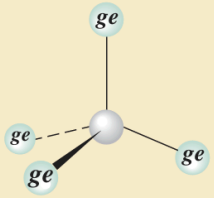
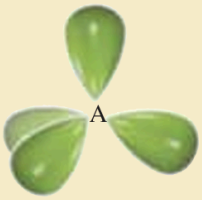
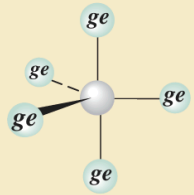
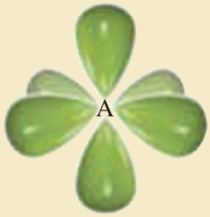
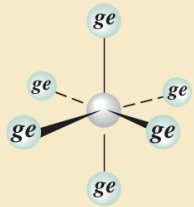
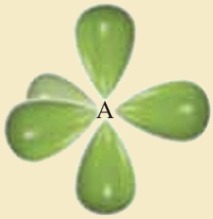




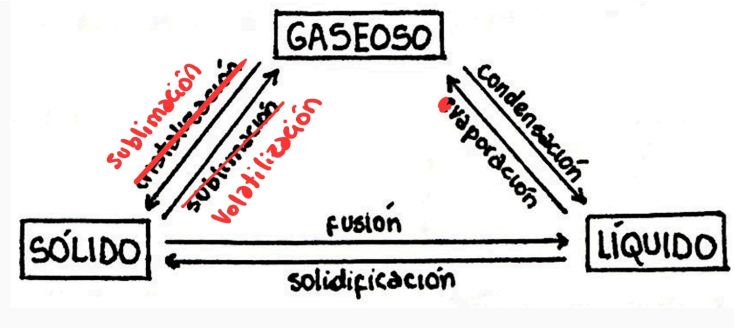
Cuando hay un enlace doble, uno de los dos e- no entra en el recuento de orbitales sp necesarios y queda suelto para un enlace p puro

2. 6 - Resumen

Zonas	Molécula	Ejemplo	Geometría electrónica	Geometría molecular	Hibridación	Ángulo (en gm)	Unión	¿Polar o no polar?*
2	AB_2	$BeCl_2$	Lineal		sp	180°	σ	No polar
3	AB_3	BF_3	Plana trigonal	Plana trigonal	sp^2	120°	σ	No polar
	AB_2U	NO_2^-		Angular			σ π	-
4	AB_4	CH_4	Tetraédrica	Tetraédrica	sp^3	$109^o28'$	σ	No polar
	AB_3U	NH_3		Piramidal trigonal		$<109^o28'$	σ	Polar
	AB_2U_2	H_2O		Angular		$<109^o28'$	σ	Polar
5	AB_5	PCl_5	Bipiramidal trigonal	Bipiramidal trigonal	sp^3d	120°; 180°; 90°	σ	No polar
	AB_4U	SF_4		Subibaja		$<120^o$; 180°; 90°	σ	Polar
	AB_3U_2	ICl_3		T		180°; 90°	σ	Polar
	AB_2U_3	XeF_2		Lineal		90°	σ	No polar
6	AB_6	SF_6	Octaédrica	Octaédrica	sp^3d^2	180°; 90°	σ	No polar
	AB_5U	ICl_5		Piramidal cuadrada		90°	σ	Polar
	AB_4U_2	XeF_4		Cuadrada plana		90°	σ	No polar

Grupos de electrones (*ge*)[a]	Geometría electrónica	Hibridación del átomo central (ángulos)	Orientación del orbital híbrido	Ejemplos	Geometría molecular
2	 lineal	*sp* (180°)		$BeCl_2$ $HgBr_2$ CdI_2 CO_2 [b] C_2H_2 [c]	lineal lineal lineal lineal lineal
3	 trigonal plana	sp^2 (120°)		BF_3 BCl_3 NO_3^- [e] SO_2 [d,e] NO_2^- [d,e] C_2H_4 [f]	trigonal plana trigonal plana trigonal plana angular (AB_2U) angular (AB_2U) plana (trigonal plana en cada C)
4	 tetraédrica	sp^3 (109.5°)		CH_4 CCl_4 NH_4^+ SO_4^{2-} $CHCl_3$ NH_3 [d] SO_3^{2-} [d] H_3O^+ [d] H_2O [d]	tetraédrica tetraédrica tetraédrica tetraédrica distorsionada tetraédrica piramidal (AB_3U) piramidal (AB_3U) piramidal (AB_3U) angular (AB_2U_2)
5	 bipiramidal trigonal	sp^3d (90°, 120°, 180°)		PF_5 $SbCl_5$ SF_4 [d] ClF_3 [d] XeF_2 [d] I_3^- [d]	bipiramidal trigonal bipiramidal trigonal sube y baja (AB_4U) forma en T (AB_3U_2) lineal (AB_2U_3) lineal (AB_2U_3)
6	 octaédrica	sp^3d^2 (90°, 180°)		SF_6 SeF_6 PF_6^- BrF_5 [d] XeF_4 [d]	octaédrica octaédrica octaédrica piramidal cuadrada (AB_5U) cuadrada plana (AB_4U_2)

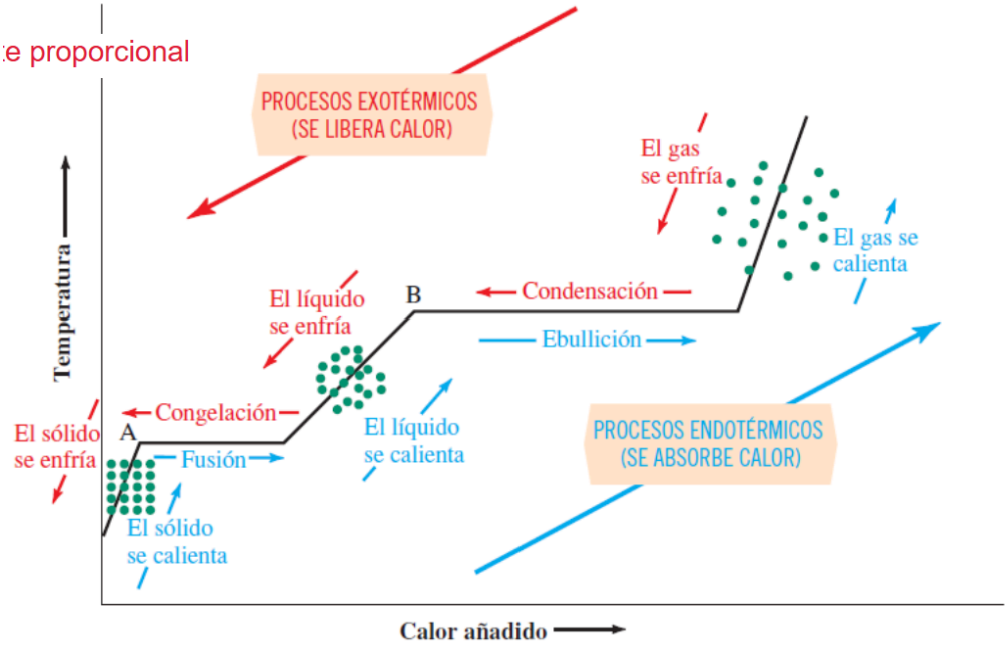
3 - Cambios de Estado de Agregación



3. 1 - Caracteristicas

Sólidos	Líquidos	Gases
1. Tienen forma definida (resisten la deformación) 2. Son casi incompresibles 3. De ordinario, su densidad es mayor que la de los líquidos 4. No fluyen 5. Sólo se difunden con suma lentitud en sólidos 6. La distribución de sus partículas es muy ordenada y están muy cerca unas de otras; de ordinario, sus partículas sólo tienen movimiento vibratorio	1. No tienen forma definida (toman la forma de los recipientes que los contienen) 2. Tienen volumen definido (sólo se comprimen en grado mínimo) 3. Tienen densidad elevada 4. Tienen fluidez 5. Se difunden en otros líquidos 6. Se componen de cúmulos desordenados de partículas que están muy cerca unas de otras; el movimiento de sus partículas es aleatorio en tres dimensiones	1. No tienen forma definida (ocupan todo el volumen disponible) 2. Son compresibles 3. Su densidad es baja 4. Tienen fluidez 5. Se difunden con velocidad 6. Se componen de partículas en extremo desordenadas con mucho espacio vacío entre ellas; el movimiento de sus partículas es rápido y aleatorio en tres dimensiones

La energía cinética promedio de una colección de moléculas gaseosas **disminuye conforme baja la temperatura**. A medida que una muestra de gas se enfría y comprime, el rápido movimiento aleatorio de las moléculas gaseosas disminuye. Las moléculas se aproximan entre sí y las atracciones intermoleculares aumentan.



3. 2 - Fuerzas Intramoleculares / Intermoleculares

<table>
<tr><th>Unión intramolecular</th><th colspan="2">Unión intermolecular</th></tr>
<tr><td>Iónica</td><td colspan="2">Iónica</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Covalente</td><td>Dipolo - dipolo
Puente de H</td><td rowspan="2">Son fuerzas de van der Waals</td></tr>
<tr><td>London</td></tr>
<tr><td colspan="2">Covalente</td></tr>
<tr><td>Metálica</td><td colspan="2">Metálica</td></tr>
</table>

Acá la unión intermolecular se da por Repulsión-Atracción de moléculas y no por una verdadera unión química donde se intercambian e-

Acá las moléculas sí están unidas entre sí por una unión covalente

Las **uniones intramoleculares** o **enlaces químicos** mantienen unidos a los átomos dentro de una sustancia. Pueden ser iónicas, covalentes o metálicas. Estas pueden ser **ionicas**, **covalentes** o **métalicas**.

Las **interacciones intermoleculares** son atracciones entre moléculas y permiten la cohesión de las sustancias. Pueden ser interacciones **London**, **Dipolo-Dipolo**, **Puente de Hidrogeno**.

3. 3 - Uniones Intramoleculares

3. 3. 1 - Unión iónica

Es la **atracción electrostática entre iones de signo contrario**. Es un **enlace químico fuerte**, lo que permite la formación de estructuras cristalinas.

Los compuestos iónicos no forman moléculas individuales, sino **redes cristalinas** de iones.

Presentan, en general, **elevadas temperaturas de fusión y ebullición** y son sólidos a temperatura ambiente.

Ejemplos: sales como NaCl.

3. 3. 2 - Unión metálica

En este tipo de unión, los átomos metálicos tienen electrones de su configuración electrónica externa **deslocalizados**, es decir, pueden moverse libremente a través de la estructura.

Los cationes metálicos se encuentran inmersos en un **mar de electrones deslocalizados**, lo que genera la unión metálica.

Las temperaturas de fusión y de ebullición son variables según el metal. Muchos metales son **sólidos a temperatura ambiente**.

3. 3. 3 - Enlace covalente

Es una **unión química fuerte** en la que los átomos comparten pares de electrones.

Los enlaces covalentes pueden dar lugar a dos tipos de sustancias:

3. 3. 4 - Sustancias covalentes moleculares

Están formadas por **moléculas individuales**, dentro de las cuales los átomos están unidos mediante enlaces covalentes.

Ejemplos: H_2O, CO_2 y CH_4.

La temperatura de fusión y de ebullición depende principalmente de las **fuerzas intermoleculares** entre las moléculas, y no directamente de la fuerza de los enlaces covalentes.

3. 3. 5 - Redes covalentes

Los átomos están unidos mediante enlaces covalentes formando una **red tridimensional continua**, en lugar de moléculas individuales.

Ejemplos: diamante y SiO_2.

Debido a que para fundirlas es necesario romper numerosos enlaces covalentes, presentan, en general, **elevadas temperaturas de fusión**.

3. 4 - Interacciones Intermoleculares

3. 4. 1 - Dipolo - Dipolo

Es una interacción entre **moléculas polares**.

Las moléculas polares poseen un dipolo permanente, con una región de carga parcialmente positiva (δ^+) y otra parcialmente negativa (δ^-).

Los extremos de signo opuesto de moléculas cercanas se atraen electrostáticamente.

No es un enlace químico verdadero, sino una **interacción intermolecular**, por lo que es mucho más débil que los enlaces iónicos, covalentes o metálicos.

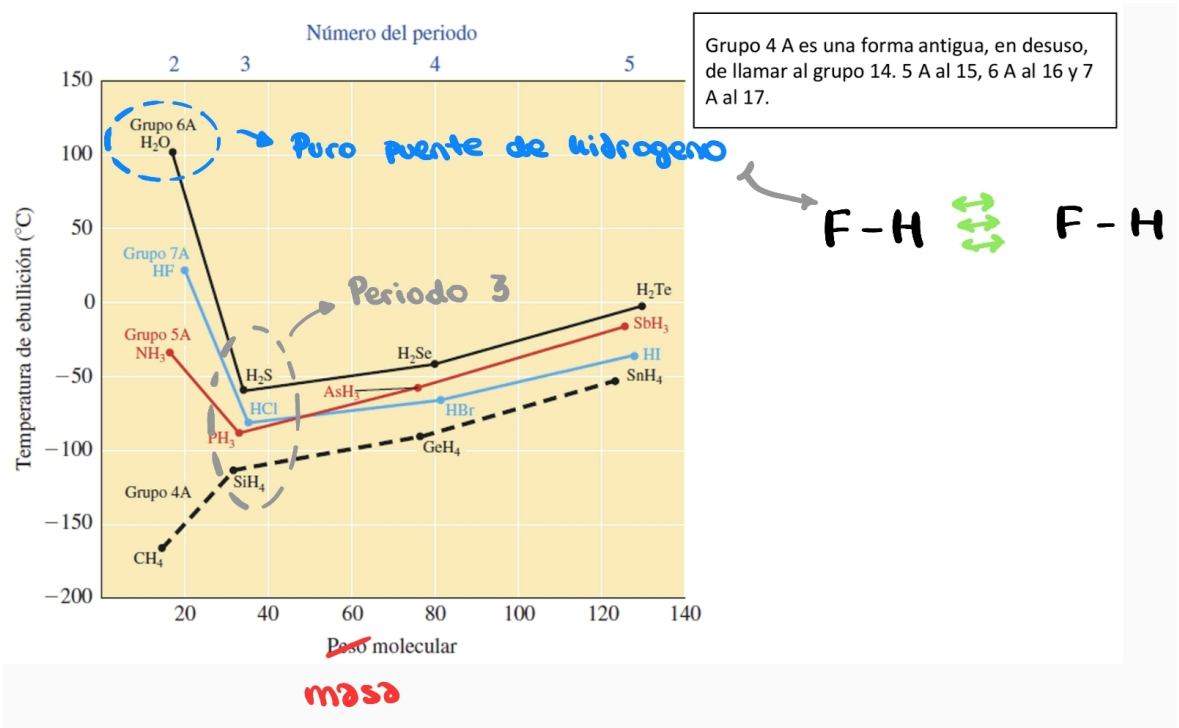
3. 4. 2 - Puentes de Hidrógeno

El **puente de hidrógeno** es un caso particularmente fuerte de interacción dipolo-dipolo.

Se presenta cuando una molécula posee un átomo de H unido covalentemente a uno de los elementos pequeños y altamente electronegativos: **F, O o N**.

El H adquiere una carga parcial positiva (δ^+), mientras que F, O o N adquieren una carga parcial negativa (δ^-). El H puede entonces interactuar con un par de electrones libres de un átomo electronegativo de otra molécula.

Por ser interacciones intermoleculares relativamente fuertes, producen **temperaturas de fusión y de ebullición más altas** que las esperadas para moléculas de tamaño similar.



3. 4. 3 - Fuerzas London / Dispersión

Se deben a la **formación de dipolos instantáneos o transitorios**.

Los electrones se encuentran en movimiento constante. En un determinado instante, pueden distribuirse de manera asimétrica alrededor de un átomo o molécula, generando un **dipolo instantáneo**.

Este dipolo puede inducir un dipolo en una molécula vecina, produciendo una atracción entre ambas.

Las fuerzas de London están presentes en **todas las moléculas y átomos**. Sin embargo, son especialmente importantes en las **moléculas no polares**, ya que en ellas constituyen la principal interacción intermolecular.

Si son muy diferentes las M_R, entonces no puedo comparar... **SÓLO SI TIENEN M_R SIMILAR COMPARO**, no puedo hacer conclusiones apresuradas

4 - Presion de Vapor

Fuerza que ejerce la fase gaseosa de una sustancia sobre su fase líquida o sólida en un recipiente cerrado cuando ambas se encuentran en equilibrio dinámico.

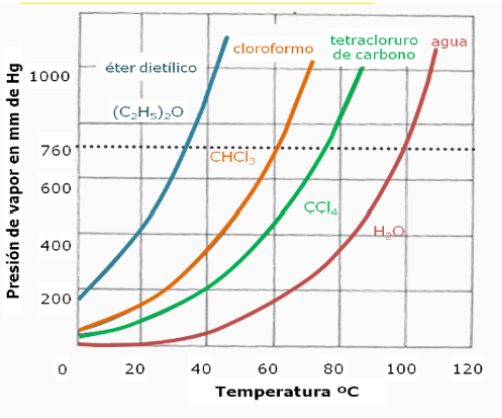
En un recipiente al vacío se coloca una gota de líquido. Éste va a empezar a **evaporarse** y la presión aumentará hasta que **haya tantas moléculas de gas que las fuerzas intermoleculares logran vencer la energía cinética del gas y pasarán al estado líquido**. Así, se llegará a un equilibrio entre moléculas que pasan de líquido a gas y las que pasan de gas a líquido

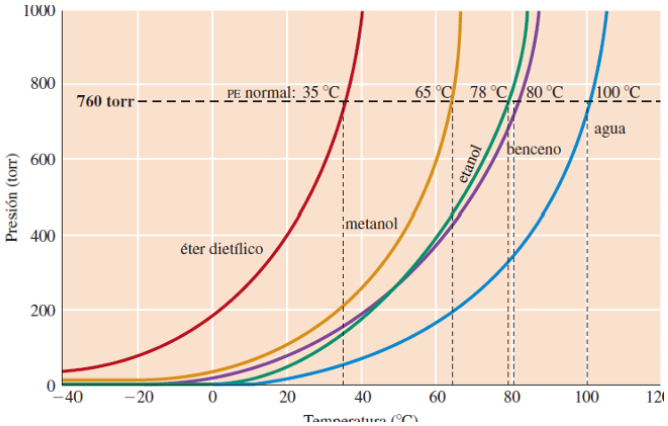
- $p_{\text{ext}} = p_v \longrightarrow$ **Equilibrio** entre el gas y el líquido.
- $p_{\text{ext}} > p_v \longrightarrow$ **Licuacion del gas**. as moléculas de gas tienen menos espacio disponible y se sienten más atraídas por las vecinas
- $p_{\text{ext}} < p_v \longrightarrow$ Las moléculas tienen más espacio disponible y sienten menos la atracción de las vecinas, así se dará una mayor evaporación

↑ Fuerzas de atraccion ⟹ ↓ Presion de Vapor

4. 1 - Volatilidad

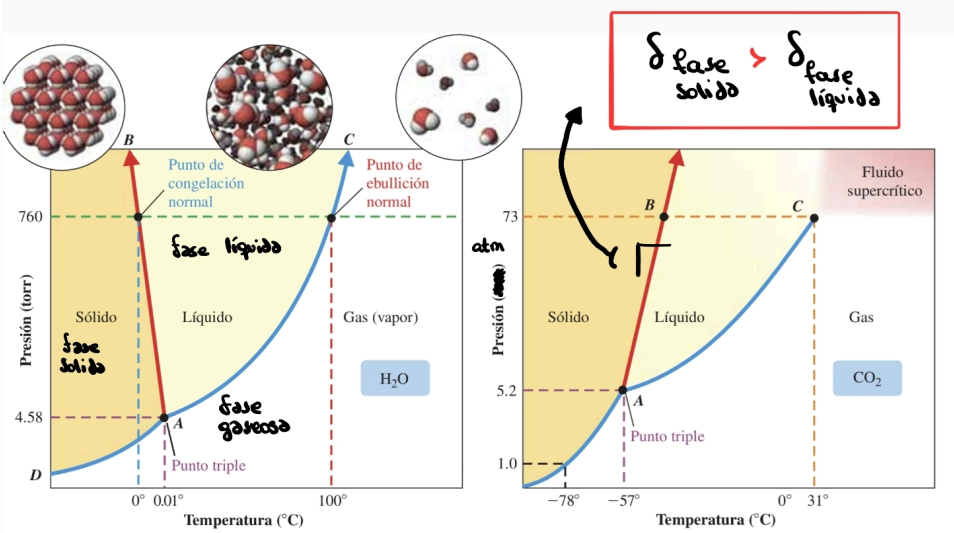
Una sustancia es más **volátil** cuando tiene mayor presión de vapor a una dada temperatura, por ende, menor temperatura de ebullición a la misma presión exterior





4. 2 - Diagrama de Fases

- **Curvas de equilibrio**: coexisten 2 estados de agregación.
- **Punto triple**: coexisten los 3 estados.
- **Punto crítico**: donde termina la curva de equilibrio L - G. Por encima de este puntono se puede licuar un gas para obtener líquido, se tienen los fluidos supercríticos.



5 - Propiedades Coligativas de las soluciones

Las propiedades físicas de las soluciones que dependen del *número*, no del *tipo*, de partículas de soluto en una cantidad dada de solvente, reciben el nombre de **propiedades coligativas**.

Las propiedades son:
1. Abatimiento de la presión de vapor,
2. Elevación del punto de ebullición,
3. Depresión del punto de congelación
4. Presión osmótica.

Si el soluto es **electrolito**, en solución **se disocia en iones**. Si es no electrolito, no se disocia.

Las propiedades coligativas dependen del número de partículas disueltas. No dependen de su naturaleza.

Por ejemplo, 1 L de solución 1 M de sacarosa tiene 1 mol de partículas porque es no electrolito y 1 L de solución 1 M de NaCl tiene 2 moles de partículas porque es electrolito. Las propiedades coligativas de estas dos soluciones serán diferentes, aunque tengan la misma cantidad de solución y su concentración molar sea la misma. Pero, por ejemplo, las propiedades coligativas de 1 L de solución 0,5 M de NaCl serán iguales a las de 1 L de solución 1 M de sacarosa

Factor de van't Hoff (i): Es la suma de los coeficientes estequiométricos que resultan de la disociación del electrolito, siempre y cuando la solución se comporte idealmente.

$NaCl \rightarrow Na^+ + Cl^-$	i = 2
$CaBr_2 \rightarrow Ca^{2+} + 2\ Br^-$	i = 3
$Al_2(SO_4)_3 \rightarrow 2\ Al^{3+} + 3\ SO_4^{2-}$	i = 5

5. 1 - Descenso de la presión de vapor

La presión de vapor de una solución es menor que la del solvente puro.

Si se tiene un solvente puro, las moléculas líquidas pasan a la fase vapor hasta llegar al equilibrio. Si se agrega un soluto no volátil, sucederá lo mismo, pero ahora hay menos moléculas de solvente en la superficie, ya que también hay moléculas de soluto, entonces la velocidad de evaporación será menor, con la consiguiente menor presión de vapor

La presión de vapor total es la suma de las presiones de vapor parciales

$$p_{\text{v solucion}} = p_{\text{v solvente}} + p_{\text{v soluto}} = p_{\text{v solvente}}$$

5. 1. 1 - Ley de Raoult

Como la presión de vapor es menor que la del solvente puro, será sólo una fracción de ésta. **Una solución es ideal si cumple la Ley de Raoult**.

$p = x_{sv} \cdot p^0$ Ley de Raoult

p: presión de vapor de la solución.
p^0: presión de vapor del solvente puro.
x_{sv}: fracción molar del solvente.

$p = x_{sv} \cdot p^0 = (1-x_{sto})\, p^0$

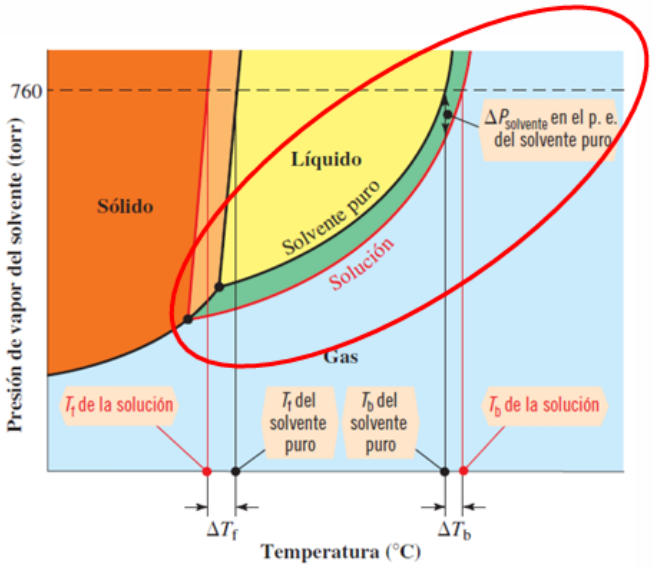
x_{sto}: fracción molar del soluto.

$p^0 - p = \Delta p = x_{sto} \cdot p^0$

Hay que tener cuidado en cómo se calcula la fracción molar si es electrolito (los moles del soluto se disocian en iones) o no electrolito

$$X_{sv} = \frac{n_{sv}}{n_{sv} + i \cdot n_{sto}} \qquad X_{sto} = \frac{i \cdot n_{sto}}{n_{sv} + i \cdot n_{sto}} \qquad \textbf{Soluto Electrolitico}$$

Para cada composición de la solución, habrá una presión de vapor, que siempre será menor que la del solvente puro. Por lo tanto, en un diagrama de fases, realizado para una solución de una determinada composición, la curva de equilibrio líquido - vapor, estará corrida hacia una menor presión para cada temperatura. Si la solución es más concentrada, la diferencia entre ambas curvas será más grande.



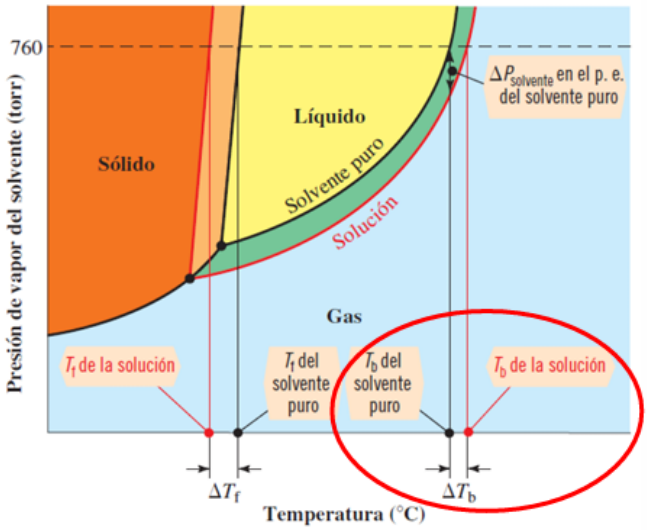
5. 2 - Ascenso ebulloscópico

La temperatura de ebullición de la solución es mayor que la del solvente puro.

$$T_{eb} - T_{eb}^0 = \Delta T_{eb} = K_{eb} \cdot i \cdot m \qquad \textbf{Soluto Electrolitico}$$

donde:

- m: molalidad (moles de soluto disueltos en 1 kg de solvente). Se usa porque no varía con la temperatura. No podemos emplear molaridad, puesto que varía con la temperatura, porque el volumen es función de la temperatura.
- K_{eb}: constante ebulloscópica. Se define como el ascenso ebulloscópico de una solución 1 molal. Sus unidades son °C/molal y depende solamente del solvente.
- Teb: temperatura de ebullición de la solución.
- Teb^0: temperatura de ebullición del solvente puro.
- ΔTeb: ascenso ebulloscópico



Cuando ponemos a hervir agua para hacer fideos, luego de un rato, alcanza su temperatura de ebullición. Si en ese momento o luego, agregamos sal, vemos que se detiene la ebullición. Ahora tenemos una solución y para alcanzar la nueva temperatura de ebullición, que es más elevada, tendremos que seguir calentando por un tiempo

5. 3 - Descenso crioscópico

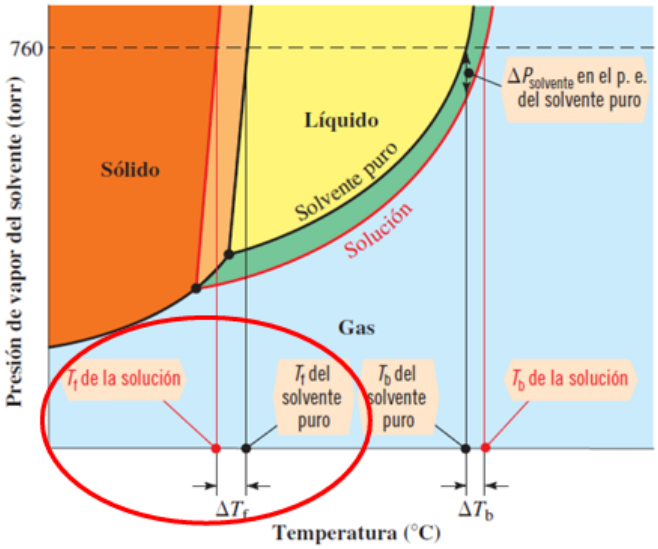
La temperatura de congelación de una solución es menor que la del solvente puro..

Si se tiene un solvente puro, al disminuir la temperatura, las partículas disminuyen su energía cinética y las fuerzas de atracción entre ellas se sentirán con más intensidad, así congelará a una determinada temperatura. Si hay partículas de soluto disueltas, las partículas de solvente se encuentran más alejadas entre sí, lo que provoca fuerzas intermoleculares más débiles, dando lugar a una menor temperatura de congelación.

$$T_c^0 - T_c = \Delta T_c = K_c \cdot i \cdot m \qquad \textbf{Soluto Electrolitico}$$

donde:

- m: molalidad (moles de soluto disueltos en 1 kg de solvente). Se usa porque no varía con la temperatura. No podemos emplear molaridad, puesto que varía con la temperatura, porque el volumen es función de la temperatura.
- K_c: constante crioscópica. Se define como el descenso crioscópico de una solución 1 molal. Sus unidades son ºC/molal. Depende solamente del solvente. Está tabulada. .
- T_c: temperatura de congelamiento de la solución.
- $T_c{}^0$: temperatura de congelamiento del solvente puro.
- ΔT_c: descenso crioscópico.



Cuando hay nieve en la calle, se arroja sal, porque baja la temperatura de congelación del agua, así se evita tener hielo y los autos no resbalan

5. 4 - Presión osmótica

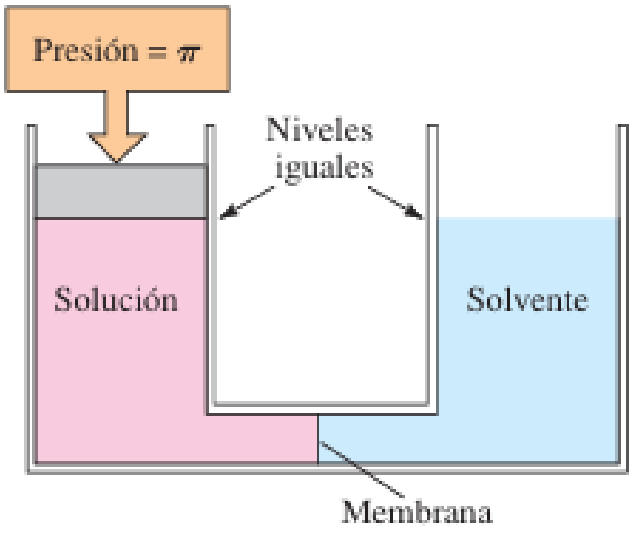
Se llama ósmosis cuando un solvente atraviesa una membrana semipermeable que lo separa de una solución donde se encuentra disolviendo a un soluto. **Solo permite el paso del solvente**. Este proceso ocurre cuando se tiene un solvente puro y una solución o bien dos soluciones de diferente concentración.

$$\pi = i \cdot M \cdot R \cdot T \qquad \textbf{Soluto Electrolitico}$$

donde:

- π: presión osmótica (atm).
- M: molaridad. Se puede usar porque no varía la temperatura
- R: constante de los gases $(0,082 \frac{\text{L} \cdot \text{atm}}{\text{K} \cdot \text{mol}})$.

Cuando la presión que ejerce esta columna es lo suficientemente grande como para impedir el paso de solvente, el flujo del mismo cesará. La presión que ahora ejerce la columna se llama **presión osmótica**



6 - Soluciones de 2 componentes volatiles

6. 1 - Soluciones Ideales

No electrolitos porque ambos son volátiles. Ya no se habla mas de soluto y solvente

Estos **cumplen la ley de Raoult**:

$$p_1 = x_1 \cdot p_1^0 \qquad\qquad p_2 = x_2 \cdot p_2^0$$

- p_i: presión parcial
- p_i^0: presión parcial del componente puro
- x_i: fracción molar en la fase líquida

Estos **cumplen la ley de Dalton**:

$$P = p_1 + p_2$$
$$P = x_1 \cdot p_1^0 + x_2 \cdot p_2^0$$
$$P = p_2^0 + (p_1^0 - p_2^0) \cdot x_1$$

La presión de vapor total de la solución se puede expresar en función de la fracción molar de los componentes en la fase vapor aplicando la ley de Raoult y la Ley de Dalton

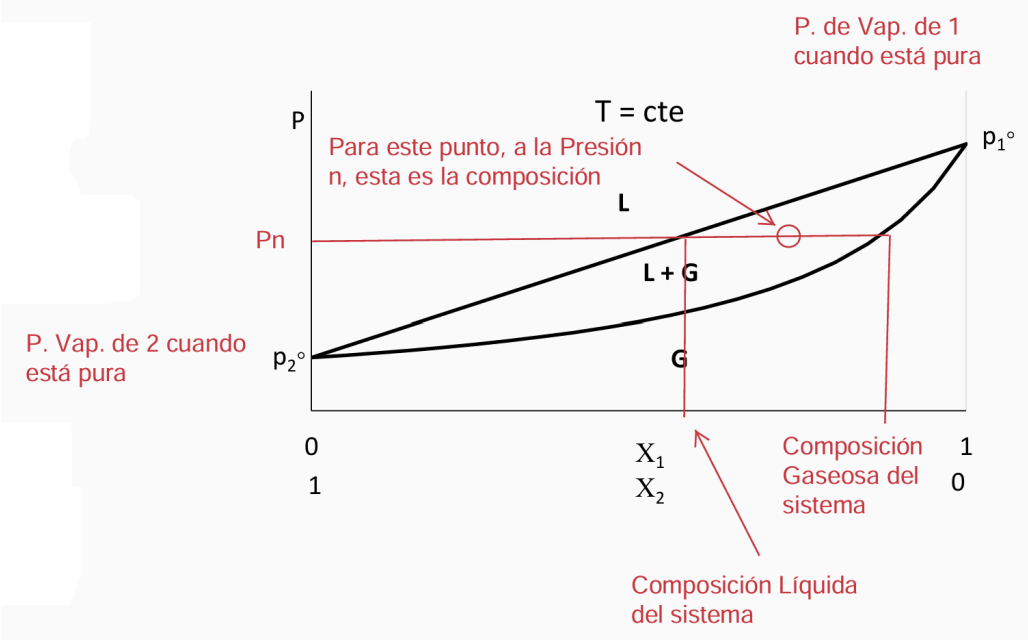
$$P_1 = y_1 \cdot P_1 \qquad\qquad P_2 = y_2 \cdot P$$

donde y_i es la fracción molar del componente i en la fase gaseosa.

6. 1. 1 - Equilibrio líquido-vapor

En un diagrama de temperatura-composición a presión constante aparecen dos curvas:

- **Curva de líquido o de burbuja**: por debajo de ella existe solamente líquido.
- **Curva de gas o de rocío**: por encima de ella existe solamente vapor.
- Entre ambas curvas coexisten las fases líquida y gaseosa.



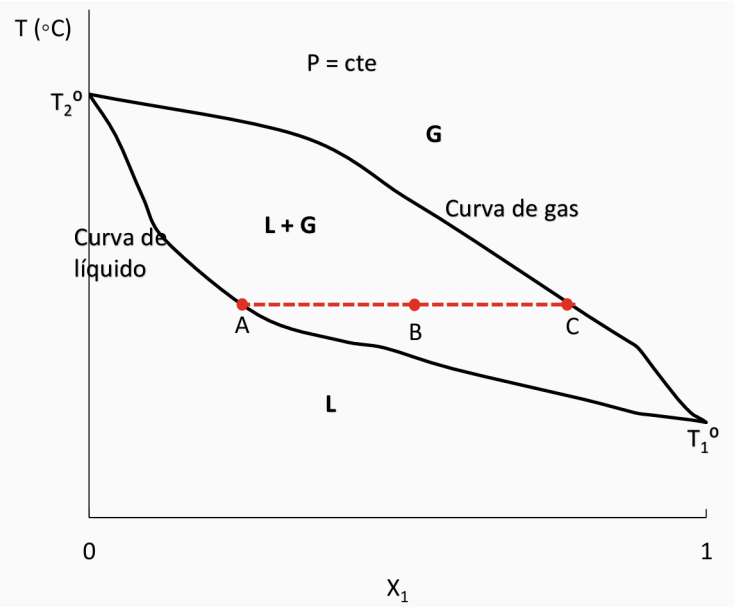
La temperatura de ebullición de una mezcla se encuentra entre las temperaturas de ebullición de los componentes puros. El componente **más volátil** tiene mayor presión de vapor y menor temperatura de ebullición.

La fase vapor es más rica en el componente más volátil y la fase líquida es más rica en el menos volátil.

Para conocer las composiciones de ambas fases a una temperatura dada, se traza una línea horizontal hasta cortar las curvas: el corte con la curva de líquido da x_1 y el corte con la curva de gas da y_1.

6. 1. 2 - Regla de la palanca inversa

Permite calcular la cantidad de cada fase a partir de las distancias en el diagrama:



$$\frac{\mathrm{AB}}{\mathrm{AC}} = \frac{n_G}{n_{\mathrm{tot}}} \qquad\qquad \frac{\mathrm{BC}}{\mathrm{AC}} = \frac{n_L}{n_{\mathrm{tot}}}$$

Por lo tanto, cuanto más cerca esté la composición global de una curva, mayor será la cantidad de la fase correspondiente a la otra curva. La composición global se ubica entre las composiciones del líquido y del vapor y cumple:

$$n_{\mathrm{tot}} = n_L + n_G$$

6. 1. 3 - Destilación

La destilación separa componentes aprovechando que tienen distintas temperaturas de ebullición. El vapor formado queda enriquecido en el componente más volátil y luego se condensa.

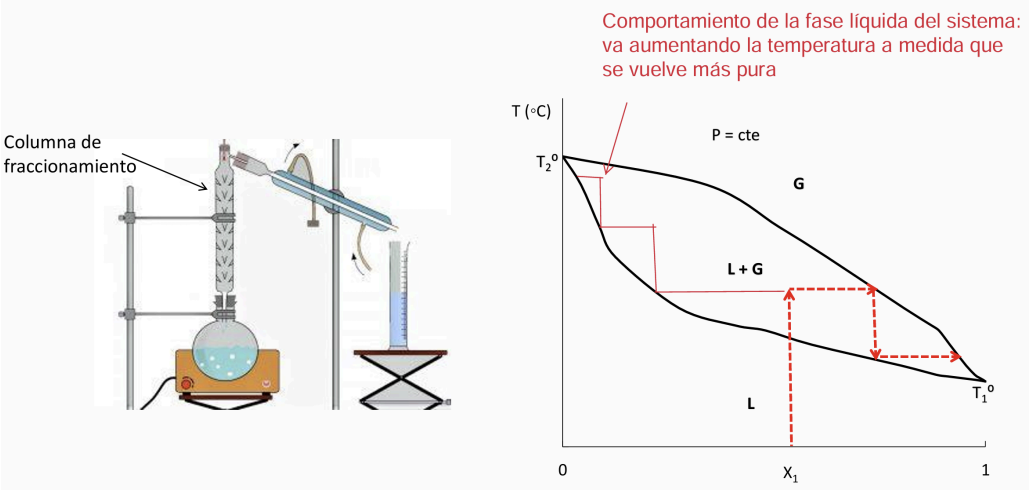
Destilación simple

Se utiliza principalmente para separar un líquido de sustancias sólidas disueltas o cuando los puntos de ebullición son muy diferentes. El destilado obtenido contiene más componente volátil, pero no suele ser completamente puro; para aumentar la separación habría que repetir el proceso.

Destilación fraccionada

Se utiliza para separar dos líquidos volátiles. La columna de fraccionamiento funciona como una sucesión de destilaciones simples: en cada superficie el vapor condensa y vuelve a evaporarse, enriqueciéndose progresivamente en el componente más volátil.

Cuanto más cercanas sean las temperaturas de ebullición de los componentes, más alta y eficiente debe ser la columna. Durante el proceso, el líquido del fondo se empobrece en el componente más volátil y el vapor que asciende se enriquece en él.



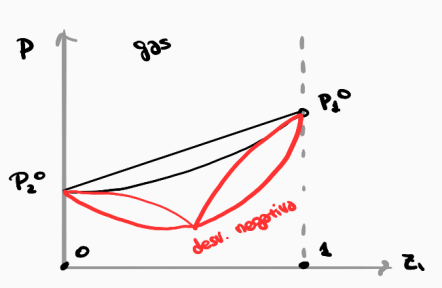
6. 2 - Soluciones de dos componentes volátiles no ideales

Una solución es no ideal cuando no cumple la ley de Raoult. La desviación depende de la composición y de la intensidad relativa de las interacciones entre partículas. Una solución diluida puede comportarse aproximadamente de forma ideal.

6. 2. 1 - Desviación negativa

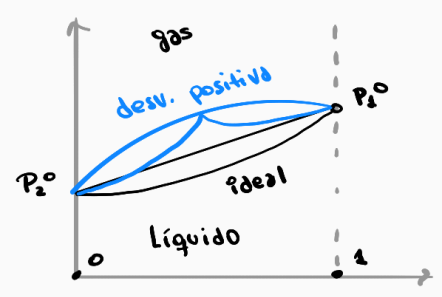
Las **fuerzas entre componentes** diferentes son **más intensas** de lo esperado. La evaporación resulta más difícil y la presión de vapor total es menor que la predicha por Raoult.

En un diagrama de presión de vapor aparece un mínimo. Equivalentemente, en un diagrama de temperatura de ebullición aparece un máximo. Este extremo corresponde a un **azeótropo de temperatura de ebullición máxima**.



6. 2. 2 - Desviación positiva

Las **fuerzas entre componentes** diferentes **son más débiles** de lo esperado. La evaporación resulta más fácil y la presión de vapor total es mayor que la predicha por Raoult.



En un diagrama de presión de vapor aparece un máximo. Equivalentemente, en un diagrama de temperatura de ebullición aparece un mínimo. Este extremo corresponde a un **azeótropo de temperatura de ebullición mínima**.

6. 2. 3 - Azeótropos

En la composición azeotrópica coinciden la temperatura de burbuja y la de rocío. La mezcla hierve a una única temperatura y la composición del líquido es igual a la del vapor:

$$x_1 = y_1$$

Una mezcla azeotrópica no puede separarse en sus componentes puros mediante destilación fraccionada.

7 - Cinética Química

La cinética química estudia la velocidad con la que los reactivos se transforman en productos. La velocidad se expresa como cambio de concentración por unidad de tiempo.

Para la reacción:

$$a \cdot A + b \cdot B \rightarrow p \cdot P$$

la velocidad promedio es:

$$v = -\frac{1}{a} \cdot \frac{\Delta[A]}{\Delta t} = -\frac{1}{b} \cdot \frac{\Delta[B]}{\Delta t} = \frac{1}{p} \cdot \frac{\Delta[P]}{\Delta t}$$

Los signos negativos aparecen porque las concentraciones de los reactivos disminuyen. La velocidad instantánea se obtiene reemplazando los cocientes por derivadas. La velocidad de una reacción es única, aunque cada especie cambie a una rapidez distinta.

Factores que afectan la velocidad

- **Concentración**: aumenta la cantidad de colisiones entre partículas.
- **Temperatura**: al aumentar, crece la energía cinética y la fracción de colisiones eficaces.
- **Naturaleza de los reactivos**: depende del tipo de enlace, estado físico y estructura.
- **Catalizadores**: modifican la rapidez mediante un mecanismo alternativo.

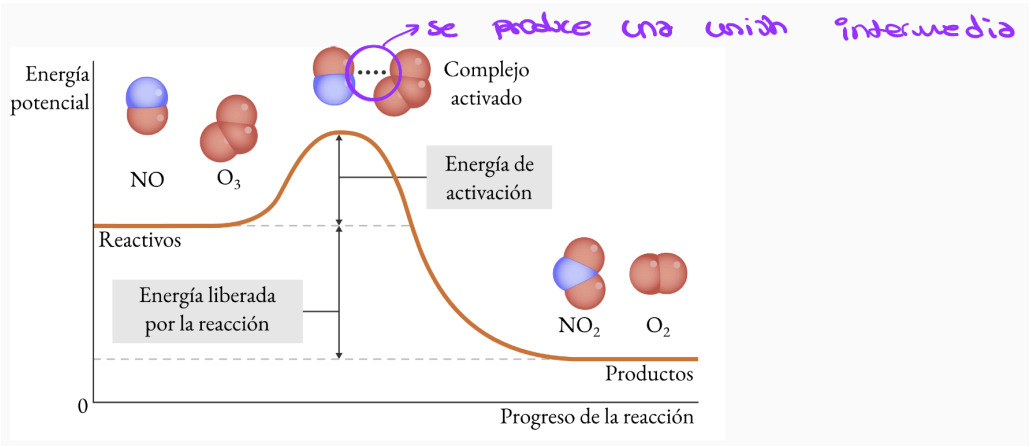


Figura 43: Teoria del Complejo Actividad

7. 1 - Ley de velocidad

Para una reacción general, la ley de velocidad se determina experimentalmente:

$$v = k \cdot [A]^{\alpha} \cdot [B]^{\beta}$$

- α y β son los **órdenes parciales** y **no** necesariamente coinciden con los coeficientes estequiométricos.
- $n = \alpha + \beta$ es el **orden total** (max. 3).
- k es la **constante específica de velocidad** y depende de la temperatura. Sus unidades dependen del orden de la reacción.

Para una reacción elemental sí puede relacionarse la ley de velocidad con la molecularidad, pero una ecuación global no permite deducir los órdenes por sus coeficientes.

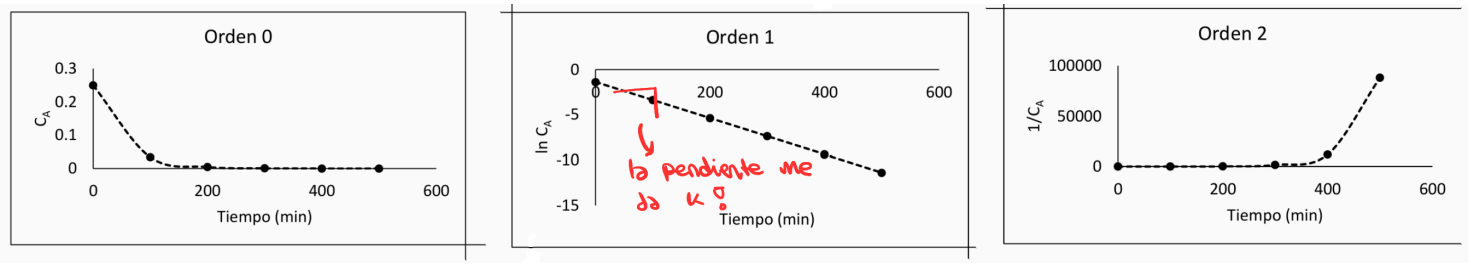
7. 1. 1 - Leyes integradas

Para $a \cdot A \rightarrow P$, si la ley es $v = k[A]^{\alpha} = -\frac{1}{a} \cdot \frac{\partial[A]}{\partial t}$, las formas integradas más usadas son:

Orden	Ecuación	Gráfico lineal
0	$[A] = [A]_0 - akt$	$[A]$ vs. t
1	$\ln([A]) = \ln([A]_0) - akt$	$\ln([A])$ vs. t

2	$\frac{1}{[A]} = \frac{1}{[A]_0} + akt$	$\frac{1}{[A]}$ vs. t

El gráfico que resulta lineal permite identificar el orden. La pendiente permite hallar k.



7. 1. 2 - Tiempo de vida media

Es el tiempo necesario para que la concentración del reactivo se reduzca a la mitad: $t \rightarrow \frac{A_0}{2}$:

Orden	$t_{1/2}$
0	$\frac{[A]_0}{2 \cdot a \cdot k}$
1	$\frac{\ln(2)}{a \cdot k}$
2	$\frac{1}{a \cdot k \cdot [A]_0}$

En una reacción de primer orden, la vida media es independiente de la concentración inicial.

7. 2 - Temperatura

La constante de velocidad aumenta al aumentar la temperatura. **La relación de Arrhenius es**:

$$k = A \cdot e^{-\frac{E_a}{R \cdot T}}$$

- E_a es la energía de activación.
- R: Constnte de los gases ($8.31 \frac{J}{°K.\text{mol}}$)
- A es el factor de frecuencia de choques.
- Una representación de $\ln(k)$ frente a $\frac{1}{T}$ es lineal, con pendiente $-\frac{E_a}{R}$.

7. 3 - Catalizadores

Un catalizador modifica la velocidad porque ofrece un mecanismo alternativo con menor energía de activación. No cambia la composición final, la constante de equilibrio ni la espontaneidad de la reacción. Participa en las etapas del mecanismo y se regenera al final. La catálisis puede ser homogénea o heterogénea.

Un catalizador negativo, son aquellos caminos que se utilizan cuando **no** quiero que ocurran ciertas reacciones. Por la baja energía de activación de la primera etapa, la reacción toma el camino catalizado, pero luego no puede superar el segundo pico. Hay inhibición

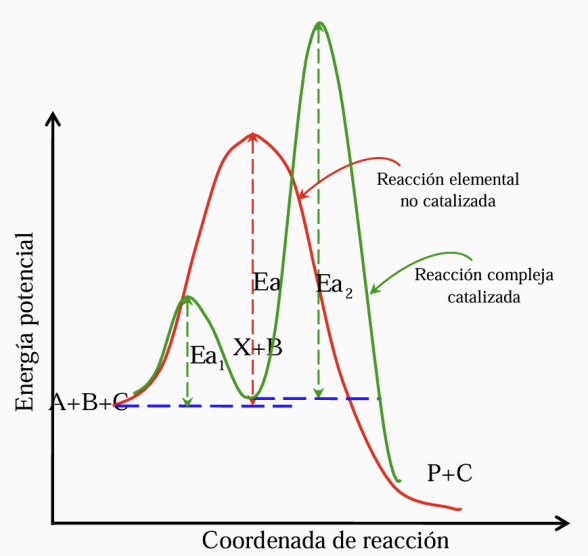


Figura 45: Catalizador Negativo

7. 3. 1 - Mecanismo de reacción

Una reacción global puede ocurrir mediante varias etapas elementales. Las especies que aparecen en el mecanismo pero no en la reacción global son intermediarios. La etapa lenta suele controlar la velocidad observada, pero la ley de velocidad debe ser compatible con el mecanismo completo y con los datos experimentales.

8 - Equilibrio Químico

En una reacción reversible, los reactivos forman productos y los productos pueden volver a formar reactivos:

$$aA + bB \leftrightarrow cC + dD$$

El equilibrio es **dinámico**: las reacciones directa e inversa continúan ocurriendo a la misma velocidad. Por eso las concentraciones permanecen constantes, aunque no necesariamente sean iguales. Los equilibrios pueden ser homogéneos o heterogéneos, y moleculares o iónicos.

8. 1 - Constante de equilibrio

Para concentraciones:

$$K_c = \frac{[C]^c \cdot [D]^d}{[A]^a \cdot [B]^b}$$

Para **especies gaseosas**, usando presiones parciales:

$$K_p = \frac{p_C^c \cdot p_D^d}{p_A^a \cdot p_B^b}$$

Los sólidos y líquidos puros no aparecen porque su actividad permanece constante. La constante depende únicamente de la temperatura. Para una reacción gaseosa:

$$K_p = K_c \cdot (R \cdot T)^{\Delta n} \qquad \Delta n = n_{\text{productos}} - n_{\text{reactivos}}$$

La expresión de K depende de cómo se escriba la ecuación: al invertir la reacción, la constante se invierte; al multiplicar todos los coeficientes por un factor, la constante se eleva a ese factor.

8. 2 - Cociente de reacción

El cociente de reacción tiene la misma forma que K, pero se calcula con las concentraciones o presiones instantáneas, aunque el sistema no esté en equilibrio:

$$Q_c = \frac{[C]^c \cdot [D]^d}{[A]^a \cdot [B]^b}$$

- Si $Q_c = K_c$, el sistema está en equilibrio.
- Si $Q_c < K_c$, la reacción avanza hacia los productos.
- Si $Q_c > K_c$, la reacción avanza hacia los reactivos.

8. 3 - Principio de Le Châtelier

Si un sistema en equilibrio sufre una perturbación, se desplaza en el sentido que tiende a contrarrestarla.

- Al agregar un reactivo, se desplaza hacia los productos; al agregar un producto, hacia los reactivos.
- Al retirar una especie, el equilibrio se desplaza para producirla.
- En gases, aumentar la presión favorece el lado con menor cantidad de moles gaseosos; disminuirla favorece el lado con más moles gaseosos.
- Un catalizador no desplaza el equilibrio: acelera por igual la llegada al equilibrio desde ambos sentidos.
- La temperatura sí modifica K. Si la reacción directa es endotérmica, aumentar la temperatura favorece los productos; si es exotérmica, favorece los reactivos.

9 - Equilibrio Ácido-Base

Según Brønsted-Lowry, un **ácido** es una especie capaz de **ceder un protón** (H^+) y una **base** es una especie **capaz de aceptarlo** (HO^-) . Una transferencia de protón siempre ocurre entre un ácido y una base. Las especies que difieren en un protón forman un **par conjugado**.

$$\mathrm{HA} + H_2O \rightleftharpoons A^- + H_3O^+$$

$$\mathrm{B} + H_2O \rightleftharpoons \mathrm{BH}^+ + \mathrm{OH}^-$$

Aquí HA es el ácido y A^- su base conjugada; B es la base y BH^+ su ácido conjugado.

Relación de fuerza entre pares conjugados:
- Un ácido fuerte tiene una base conjugada prácticamente nula (inerte).
- Un ácido débil tiene una base conjugada relativamente fuerte (capaz de reaccionar con el agua).
- La fuerza de una base se relaciona de manera inversa con la de su ácido conjugado.

9. 1 - Autoionización del agua, pH y pOH

El **agua** es una sustancia anfótera: tiene comportamiento ácido frente a bases y básico frente a ácidos. Se ioniza parcialmente a sí misma:

$$H_2O + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + \mathrm{OH}^-$$

La constante de este equilibrio es el producto iónico del agua (K_w):

$$K_w = [H_3O^+] \cdot [\mathrm{OH}^-] = 1.0 \cdot 10^{-14} \qquad (25\ ^\circ\mathrm{C})$$

En agua pura (medio neutro), $[H_3O^+] = [\mathrm{OH}^-] = 10^{-7} M$.

Medio	Relación de concentraciones	Valor de pH
Ácido	$[H_3O^+] > 10^{-7} M \quad ([\mathrm{OH}^-] < 10^{-7} M)$	$\mathrm{pH} < 7$
Neutro	$[H_3O^+] = [\mathrm{OH}^-] = 10^{-7} M$	$\mathrm{pH} = 7$
Básico	$[\mathrm{OH}^-] > 10^{-7} M \quad ([H_3O^+] < 10^{-7} M)$	$\mathrm{pH} > 7$

9. 1. 1 - Escalas logarítmicas: pH y pOH

$$\mathrm{pH} = -\log[H_3O^+] \qquad \mathrm{pOH} = -\log[\mathrm{OH}^-]$$

$$\mathrm{pH} + \mathrm{pOH} = 14 \qquad (25\ ^\circ\mathrm{C})$$

En los cálculos habituales se desprecia la ionización del agua frente a la de un ácido o base, **excepto cuando la concentración del soluto es extremadamente pequeña** ($C < 10^{-6} M$).

9. 2 - Ácidos y bases fuertes

Se disocian completamente en solución acuosa (reacción irreversible, $\longrightarrow$). No hay constante de equilibrio.

9. 2. 1 - Ácidos Fuertes Comunes

Los más habituales son HCl (*cloruro de hidrogeno*), HBr (*bromuro de hidrogeno*), HI (*yoduro de hidrogeno*), $\mathrm{HNO_3}$ (*acido nitrico*), $\mathrm{HClO_4}$ (*acido hipocloroso*) y $H_2\mathrm{SO_4}$(*acido sulfurico*).

- **Monopróticos:** $\mathrm{HCl} + H_2O \rightarrow H_3O^+ + \mathrm{Cl}^- \quad \Longrightarrow [H_3O^+] = C_A$
- **Dipróticos:** $H_2\mathrm{SO_4} + 2H_2O \rightarrow 2H_3O^+ + \mathrm{SO_4^{2-}} \quad \Longrightarrow [H_3O^+] = 2C_A$

9. 2. 2 - Bases Fuertes Comunes

Principalmente los hidróxidos solubles de metales alcalinos (Grupo 1A) y alcalinotérreos (Grupo 2A).

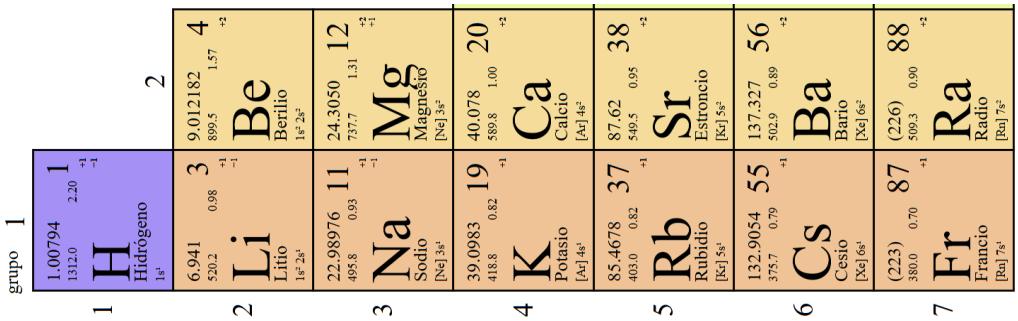


Figura 46: Bases fuertes

- **Monohidroxílicas:** $\mathrm{KOH} \rightarrow \mathrm{K^+ + OH^-} \quad \Longrightarrow [\mathrm{OH^-}] = C_B$
- **Dihidroxílicas:** $\mathrm{Ca(OH)_2} \rightarrow \mathrm{Ca^{2+} + 2OH^-} \quad \Longrightarrow [\mathrm{OH^-}] = 2C_B$

Ejemplo Resuelto 1 (Ácido y Base Fuerte):

a) Calcular el pH de una solución $0.020M$ de HCl.

Solución: Como el HCl es fuerte, $[H_3O^+] = C_A = 0.020M$. $\mathrm{pH} = -\log(0.020) = 1.70$.

b) Calcular el pH de una solución $0.015M$ de $\mathrm{Ca(OH)_2}$.

Solución: Como se disocia totalmente liberando $2\mathrm{OH^-}$, $[\mathrm{OH^-}] = 2 \cdot C_B = 2 \cdot 0.015M = 0.030M$. $\mathrm{pOH} = -\log(0.030) = 1.52 \Longrightarrow \mathrm{pH} = 14 - 1.52 = 12.48$.

9. 3 - Ácidos y bases débiles

Se ionizan parcialmente en agua, alcanzando un equilibrio químico ($\rightleftharpoons$).

9. 3. 1 - Ácidos Débil Monoprótico

Para un ácido monoprótico HA con concentración inicial C_A:

$$\mathrm{HA\ (aq)} + H_2O \rightleftharpoons A^-\mathrm{(aq)} + H_3O^+\mathrm{(aq)}$$

Estado	[HA]	$[A^-]$	$[H_3O^+]$
Inicial	C_A	0	0
Equilibrio	$C_A - x$	x	x

La constante de acidez es:

$$K_a = \frac{[A^-] \cdot [H_3O^+]}{[\mathrm{HA}]} = \frac{x^2}{C_A - x}$$

Aproximación fundamental: Si $x < 5\%$ de C_A (lo cual ocurre habitualmente cuando $\frac{C_A}{K_a} > 100$), se puede aproximar $C_A - x \approx C_A$. Entonces:

$$[H_3O^+] = x \approx \sqrt{K_a \cdot C_A}$$

Si tengo dos ácidos débiles, **el que tiene mayor K_a es más fuerte**

Grado de ionización (α):

$$\alpha = \frac{x}{C_A} \qquad \%\text{Ionización} = \alpha \cdot 100$$

9. 3. 2 - Bases Débiles

Para una base débil B (como amoníaco $\mathrm{NH_3}$ o aminas) con concentración inicial C_B:

$$\mathrm{B} + H_2O \rightleftharpoons \mathrm{BH^+} + \mathrm{OH^-}$$

$$K_b = \frac{[\mathrm{BH^+}] \cdot [\mathrm{OH^-}]}{[\mathrm{B}]} = \frac{x^2}{C_B - x} \approx \frac{x^2}{C_B} \Longrightarrow [\mathrm{OH^-}] \approx \sqrt{K_b \cdot C_B}$$

9. 3. 3 - Relación entre pares conjugados

Para todo par ácido-base conjugado ($\frac{\mathrm{HA}}{A^-}$ o $\frac{\mathrm{BH^+}}{\mathrm{B}}$):

$$K_a \cdot K_b = K_w = 1.0 \cdot 10^{-14} \qquad \mathrm{pK}_a + \mathrm{pK}_b = 14$$

9. 3. 4 - Ácidos Polipróticos

Poseen más de un protón ionizable (ej. H_2CO_3, H_3PO_4). Se ionizan en etapas sucesivas con constantes $K_{a1} \gg K_{a2} \gg K_{a3}$. Para el cálculo de pH, la primera ionización predomina ampliamente y la segunda suele despreciarse porque la especie negativa resultante retiene más a los protones y el medio ya contiene H_3O^+.

Ejemplo Resuelto 2 (Ácido Débil):

Calcular el pH y el % de ionización de una solución $0.10M$ de ácido acético ($\mathrm{CH_3\ COOH}$), sabiendo que $K_a = 1.8 \cdot 10^{-5}$.

Solución: $K_a = \frac{x^2}{0.10 - x} \approx \frac{x^2}{0.10} = 1.8 \cdot 10^{-5}$

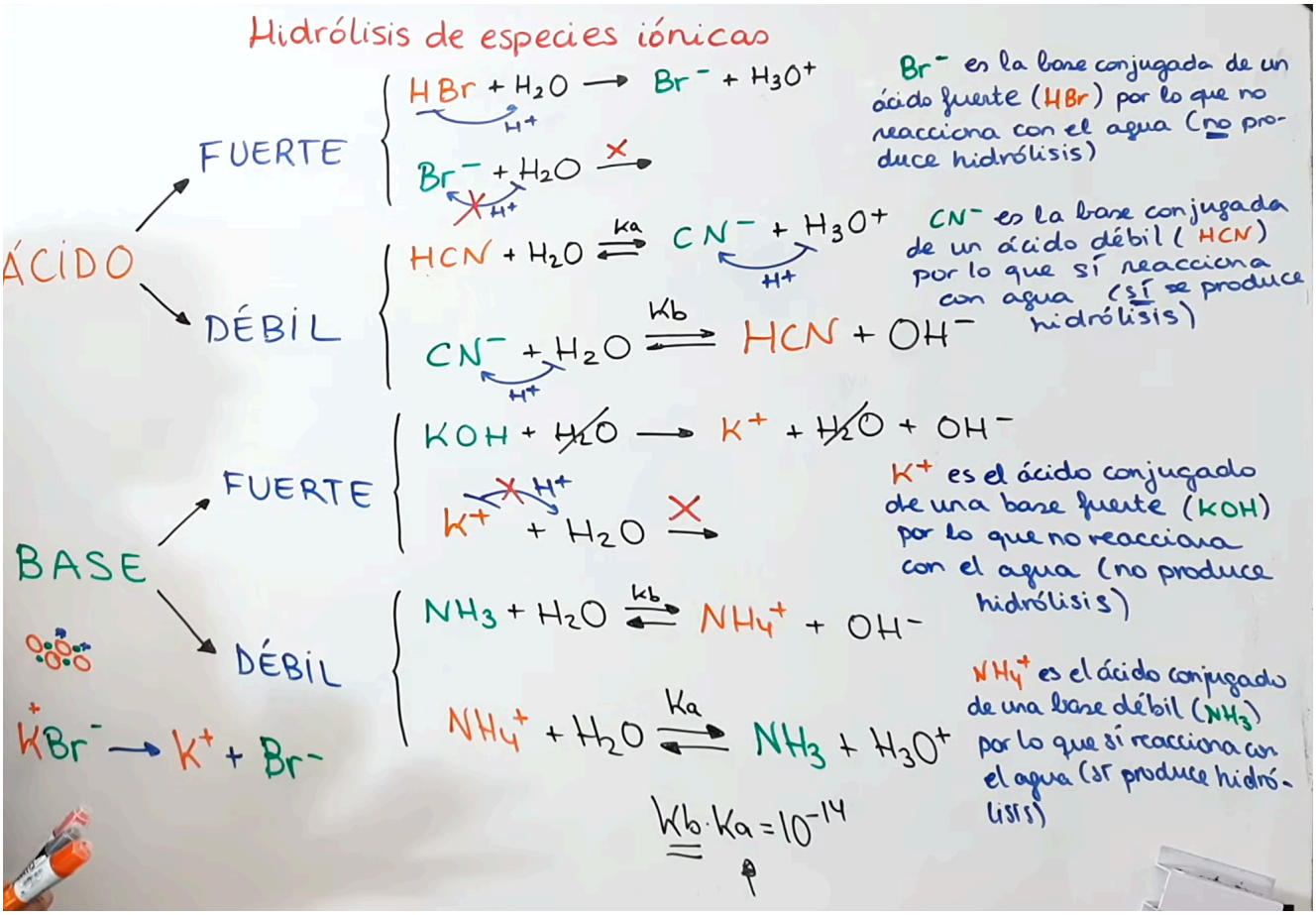
$\rightsquigarrow x = \sqrt{1.8 \cdot 10^{-5} \cdot 0.10} = \sqrt{1.8 \cdot 10^{-6}} = 1.34 \cdot 10^{-3} M = [H_3O^+]$

$\rightsquigarrow\rightsquigarrow \mathrm{pH} = -\log(1.34 \cdot 10^{-3}) = 2.87$

Verificación de la aproximación: % Ionización $= \left(1.34 \cdot \frac{10^{-3}}{0.10}\right) \cdot 100 = 1.34\% < 5\%$ (aprobada).

9. 4 - Hidrólisis de sales

Una sal soluble disuelta en agua se disocia completamente en sus cationes y aniones. La **hidrólisis** es la reacción química de estos iones con el agua para alterar el pH.



Tipo de Sal	Origen de los Iones	¿Hidrólisis?	pH resultante	Ejemplo
ÁF + BF	Catión inerte / Anión inerte	Ninguno	Neutro ($\text{pH} = 7$)	NaCl, KNO_3
ÁD + BF	Catión inerte / Anión básico	Anión (A^-)	Básico ($\text{pH} > 7$)	$\text{NaCH}_3\text{ COO}$
ÁF + BD	Catión ácido / Anión inerte	Catión (BH^+)	Ácido ($\text{pH} < 7$)	$\text{NH}_4\text{ Cl}$
ÁD + BD	Catión ácido / Anión básico	Ambos	Según K_a vs K_b	$\text{NH}_4\text{CH}_3\text{ COO}$

9. 4. 1 - Ecuaciones e Ionización por Hidrólisis

1. **Anión de ácido débil (Sal ÁD + BF):**

$$A^- + H_2O \rightleftharpoons \text{HA} + \text{OH}^-$$

Constante de hidrólisis básica (K_{hb}):

$$K_{\text{hb}} = \frac{[\text{HA}] \cdot [\text{OH}^-]}{[A^-]} = \frac{K_w}{K_a}$$

$$[\text{OH}^-] \approx \sqrt{K_{\text{hb}} \cdot C_S} = \sqrt{\left(\frac{K_w}{K_a}\right) \cdot C_S}$$

2. **Catión de base débil (Sal ÁF + BD):**

$$\text{BH}^+ + H_2O \rightleftharpoons \text{B} + H_3O^+$$

Constante de hidrólisis ácida (K_{ha}):

$$K_{\text{ha}} = \frac{[\text{B}] \cdot [H_3O^+]}{[\text{BH}^+]} = \frac{K_w}{K_b}$$

$$[H_3O^+] \approx \sqrt{K_{\text{ha}} \cdot C_S} = \sqrt{\left(\frac{K_w}{K_b}\right) \cdot C_S}$$

3. **Sales de aniones polipróticos (ej. $\mathbf{Na_2CO_3}$):** La primera hidrólisis es la predominante ($K_{\text{hb1}} = \frac{K_w}{K_{\text{a2}}} \gg K_{\text{hb2}} = \frac{K_w}{K_{\text{a1}}}$), por lo que la segunda hidrólisis se desprecia en los cálculos habituales.

Ejemplo Resuelto 3 (Hidrólisis de Sal Básica):

Calcular el pH de una solución $0.20M$ de acetato de sodio (NaCH_3COO). Dato: $K_{a(\text{CH}_3\text{ COOH})} = 1.8 \cdot 10^{-5}$.

Solución: $\text{NaCH}_3\text{ COO} \rightarrow \text{Na}^+ + \text{CH}_3\text{COO}^-$ (disociación total, $C_S = 0.20M$).

$\text{CH}_3\text{COO}^- + H_2O \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{ COOH} + \text{OH}^-$

$K_{\text{hb}} = \frac{K_w}{K_a} = \frac{1.0 \cdot 10^{-14}}{1.8 \cdot 10^{-5}} = 5.56 \cdot 10^{-10}$

$[\text{OH}^-] \approx \sqrt{K_{\text{hb}} \cdot C_S} = \sqrt{5.56 \cdot 10^{-10} \cdot 0.20} = \sqrt{1.112 \cdot 10^{-10}} = 1.05 \cdot 10^{-5} M$

$\text{pOH} = -\log(1.05 \cdot 10^{-5}) = 4.98 \Longrightarrow \text{pH} = 14 - 4.98 = 9.02$ (Solución básica, $\text{pH} > 7$).

9. 5 - Soluciones reguladoras o buffer (amortiguadoras)

Una **solución buffer** o amortiguadora resiste los cambios drásticos de pH cuando se le añaden pequeñas cantidades de ácido fuerte o base fuerte, o al diluirse.

Composición de un Buffer:

- **Buffer Ácido:** **Ácido débil** + Sal de su **base conjugada**.

ejemplo:

$$\underbrace{CH_3COOH}_{\text{acido debil}} + \underbrace{NaCH_3COO}_{\text{sal}}$$

$$(\text{la sal en agua se disocia}) \rightsquigarrow NaCH_3COOH \longrightarrow \underbrace{CH_3COO^-}_{\text{ion acetato}} + \underbrace{Na^+}_{\text{NaOH}}$$

$$CH_3COOH + H_2O \rightleftharpoons CH_3COO^- + H_3O^+$$

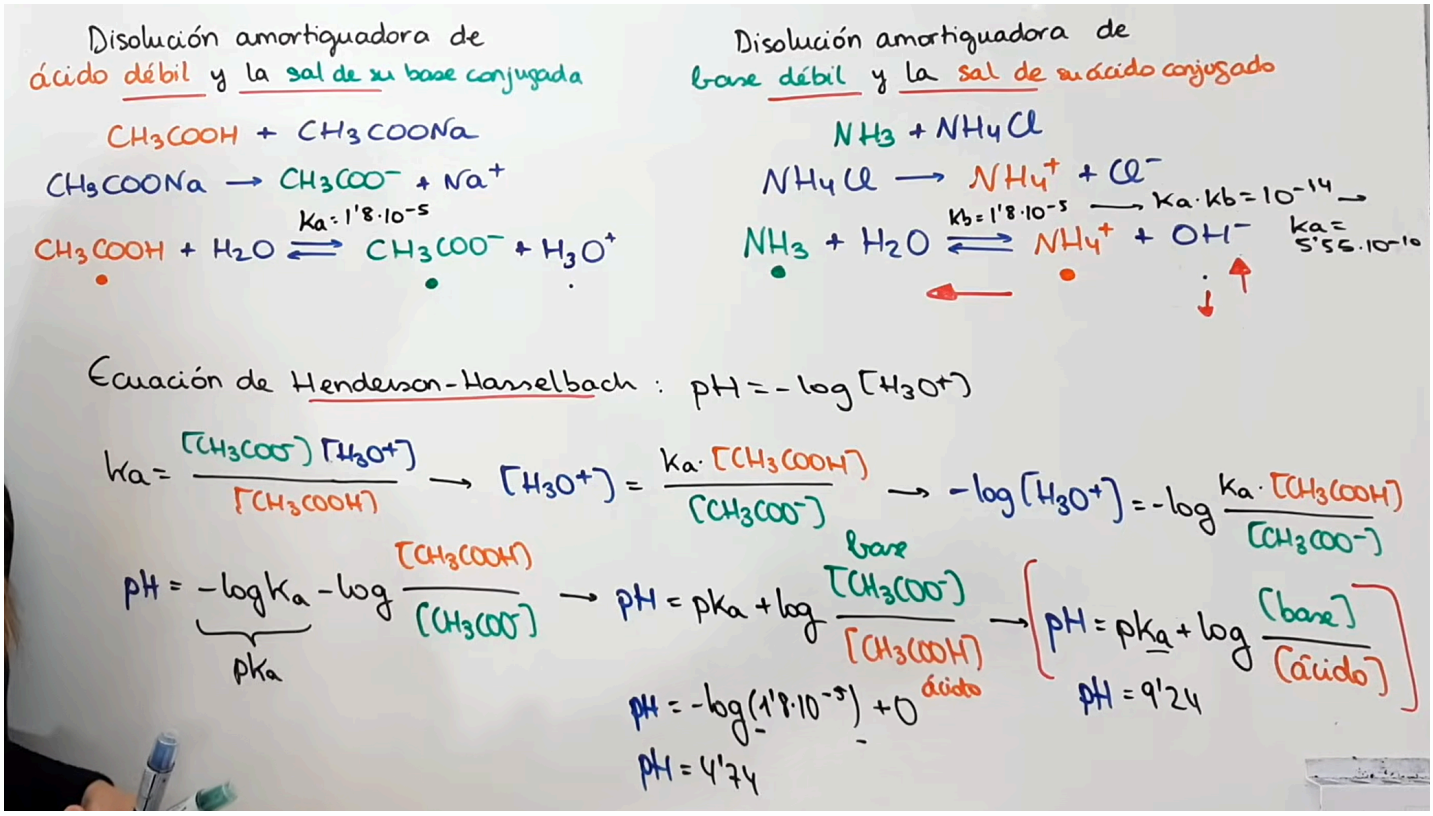
- **Buffer Básico:** **Base débil** + Sal de su **ácido conjugado** (ej. $NH_3 + NH_4\ Cl$).

ejemplo:

$$\underbrace{NH_3}_{\text{base debil}} + \underbrace{NH_4Cl}_{\text{sal}}$$

$$(\text{la sal en agua se disocia}) \rightsquigarrow NH_4Cl \longrightarrow \underbrace{NH_4^+}_{\text{amonio}} + \underbrace{Cl^-}_{\text{HCl}}$$

$$NH_3 + H_2O \rightleftharpoons NH_4^+ + HO$$



9. 5. 1 - Mecanismo de Acción Reguladora

- **Al agregar ácido fuerte (H_3O^+):** La base conjugada del buffer (A^- o B) consume los protones agregados.

$$A^- + H_3O^+ \rightarrow HA + H_2O$$

- **Al agregar base fuerte (OH^-):** El ácido del buffer (HA o BH^+) consume los hidroxilos agregados.

$$HA + OH^- \rightarrow A^- + H_2O$$

9. 5. 2 - Ecuaciones de Henderson-Hasselbalch

Despreciando la pequeña ionización/hidrólisis frente a las concentraciones apreciables de ácido y sal:

Buffer Ácido:

$$[H_3O^+] = K_a \cdot \frac{\left[\text{Ácido}\right]}{\left[\text{Base Conjugada}\right]} \Longrightarrow \text{pH} = \text{pK}_a + \log\left(\frac{\left[\text{Base Conjugada}\right]}{\left[\text{Ácido}\right]}\right)$$

Buffer Básico:

$$[\text{OH}^-] = K_b \cdot \frac{\left[\text{Base}\right]}{\left[\text{Ácido Conjugado}\right]} \Longrightarrow \text{pOH} = \text{pK}_b + \log\left(\frac{\left[\text{Ácido Conjugado}\right]}{\left[\text{Base}\right]}\right)$$

9. 5. 3 - Capacidad Reguladora

- Es máxima cuando las concentraciones del ácido y de la base conjugada son iguales ($[\text{A}^-] = [\text{HA}]$), en cuyo punto $\mathbf{pH = pK_a}$.
- Una solución reguladora se considera útil dentro del rango $\mathbf{pH = pK_a + -1}$.
- Un buffer se **rompe** (pierde su capacidad reguladora) cuando uno de sus componentes se consume por completo.

Ejemplo Resuelto 4 (Buffer y Acción Reguladora):

Se prepara 1 L de buffer mezclando $0.40M$ de NH_3 y $0.30M$ de NH_4Cl. Dato: $K_{b(\text{NH}_3)} = 1.8 \cdot 10^{-5}$ ($\text{pK}_b = 4.74$).

a) Calcular el pH inicial del buffer.

$\text{pOH} = \text{pK}_b + \log\left(\frac{[\text{NH}_4^+]}{[\text{NH}_3]}\right) = 4.74 + \log\left(\frac{0.30}{0.40}\right) = 4.74 - 0.125 = 4.615 \Longrightarrow \text{pH} = 14 - 4.615 = 9.385.$

b) Calcular el pH tras agregar 0.05 moles de HCl gaseoso (sin cambio de volumen).

Efecto del agregado: El HCl reacciona con la base NH_3: $\text{NH}_3 + \text{HCl} \rightarrow \text{NH}_4^+ + \text{Cl}^-$

Moles de NH_3 restantes = $0.40 - 0.05 = 0.35$ moles

Moles de NH_4^+ finales = $0.30 + 0.05 = 0.35$ moles

$\text{pOH} = 4.74 + \log\left(\frac{0.35}{0.35}\right) = 4.74 + \log(1) = 4.74 \Longrightarrow \text{pH} = 14 - 4.74 = 9.26.$

Variación de pH: $\Delta\ \text{pH} = 9.26 - 9.385 = -0.125$ (variación mínima).

9. 6 - Resumen de Fórmulas Clave

Especie / Fenómeno	Fórmula de $[H_3O^+]$ o $[\text{OH}^-]$	Ecuación de pH
Ácido Fuerte	$[H_3O^+] = n \cdot C_A$	$\text{pH} = -\log[H_3O^+]$
Base Fuerte	$[\text{OH}^-] = n \cdot C_B$	$\text{pOH} = -\log[\text{OH}^-]$, $\text{pH} = 14 - \text{pOH}$
Ácido Débil	$[H_3O^+] \approx \sqrt{K_a \cdot C_A}$	$\text{pH} = -\log[H_3O^+]$
Base Débil	$[\text{OH}^-] \approx \sqrt{K_b \cdot C_B}$	$\text{pOH} = -\log[\text{OH}^-]$
Hidrólisis Anión (A^-)	$[\text{OH}^-] \approx \sqrt{\left(\frac{K_w}{K_a}\right) \cdot C_S}$	$\text{pOH} = -\log[\text{OH}^-]$
Hidrólisis Catión (BH^+)	$[H_3O^+] \approx \sqrt{\left(\frac{K_w}{K_b}\right) \cdot C_S}$	$\text{pH} = -\log[H_3O^+]$
Buffer Ácido	$[H_3O^+] = K_a \cdot \frac{[\text{Ácido}]}{[\text{Base Conjugada}]}$	$\text{pH} = \text{pK}_a + \log\left(\frac{[\text{Base Conjugada}]}{[\text{Ácido}]}\right)$
Buffer Básico	$[\text{OH}^-] = K_b \cdot \frac{[\text{Base}]}{[\text{Ácido Conjugado}]}$	$\text{pOH} = \text{pK}_b + \log\left(\frac{[\text{Ácido Conjugado}]}{[\text{Base}]}\right)$

10 - Titulación o Valoración Ácido-Base

La **titulación** es una técnica volumétrica que permite determinar la concentración desconocida de un ácido o una base (analito) mediante la adición gradual de una solución de concentración conocida (titulante) desde una bureta.

10. 1 - Conceptos Clave

- **Punto de Equivalencia:** Momento teórico en el que el número de equivalentes de ácido agregados iguala exactamente al número de equivalentes de base originalmente presentes.

$$n_{H^+} = n_{\mathrm{OH^-}}$$

  - Para reactivos monopróticos/monohidroxílicos: $C_A \cdot V_A = C_B \cdot V_B$
  - Para ácido diprótico (H_2SO_4 con NaOH): $2C_A \cdot V_A = C_B \cdot V_B$
- **Punto Final:** Momento experimental en el que el **indicador** cambia de color (viraje).
- **Indicador Ácido-Base:** Ácido o base débil ($\mathrm{HIn} \rightleftharpoons \mathrm{In^-} + H_3O^+$) cuyas formas conjugadas tienen colores distintos. El cambio de color ocurre en su intervalo de viraje:

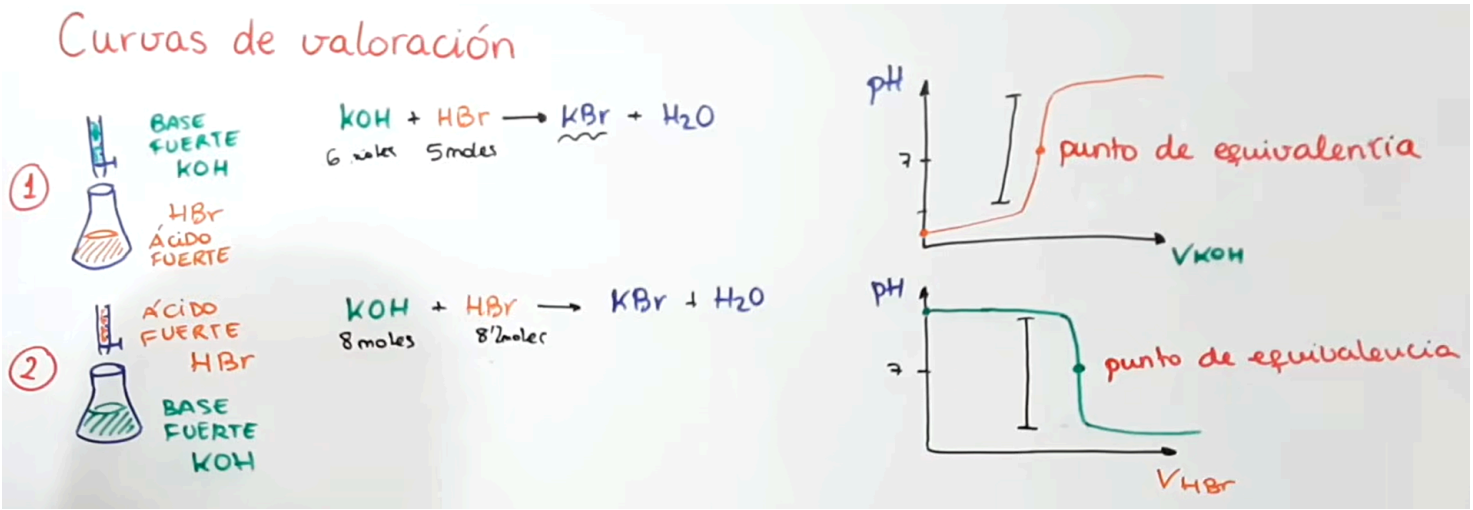
$$\mathrm{pH} = \mathrm{pK_{In}} + -1$$

10. 2 - Curvas de Titulación

Representan la variación del pH en función del volumen de titulante agregado.

Sistema Titulado	pH en P.E.	Características de la Curva	Indicadores Adecuados
Ácido Fuerte + Base Fuerte	$\mathrm{pH} = 7$	Salto de pH amplio y vertical alrededor de pH 7.	Fenolftaleína o Rojo de Metilo
Ácido Débil + Base Fuerte	$\mathrm{pH} > 7$ (básico)	Zona buffer previa al P.E. Hidrólisis del anión en el P.E.	Fenolftaleína (NO Rojo de Metilo)
Base Débil + Ácido Fuerte	$\mathrm{pH} < 7$ (ácido)	Zona buffer previa al P.E. Hidrólisis del catión en el P.E.	Rojo de Metilo (NO Fenolftaleína)

10. 2. 1 - Base/Acidos Fuertes



10. 2. 2 - Base/Acidos Fuertes y Debiles

